PHYSICAL SECURITY BUILDING MANAGEMENT

BLUEPRINT

PT. TELKOM INDONESIA, Tbk
Telkom Landmark Tower (TLT) Jl. Gatot Subroto Kav.52 Floor 12 Jakarta

PHYSICAL SECURITY BUILDING MANAGEMENT

Document Number	:	<no doc>
Release Date	:	27 April 2022
Version	:	0.0
Version Date	:	27 April 2022
Document Owner	:	Direktorat NITS
Classification	:	INTERNAL

PT. Telekomunikasi Indonesia

Document Approval

Prepared by:

No	Name	Title	Signature	Remarks
Tim Penyusun				
1	**DENDI FERIANDI** NIK.660400	AVP INTEGRATED GOVERNANCE & QUALITY MANAGMENT	Tgl ……/……./…….	
2	**MURYANI** NIK. 720530	EVP DEPLOYMENT & OPERATION PT. SIGMA TATA SEDAYA	Tgl ……/……./…….	
3	**CHOLIS SAFRUDIN** NIK.730562.	SM GENERAL AFFAIR DSO	Tgl ……/……./…….	
Tim Reviewer				
4	**DAHRIN EFFENDI** NIK.660241	DEPUTY EGM CNOP SERVICE OPERATION	Tgl ……/……./…….	
5	**TOTO SUGIHARTO** NIK.670617	EGM DIGITAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT	Tgl ……/……./…….	
6	**ADMIRAL DASRIN** NIK.710438	VP PERFORMANCE & GOVERNANCE MANAGEMENT	Tgl ……/……./…….	
7	**SOENDOJOADI** NIK.670132	VP INTEGRATED INFRA PROGRAM & BUDGET MGT	Tgl ……/……./…….	
8	**RIZAL AKBAR** NIK.720267	VP NETWORK/IT STRA, TECH & ARCHITECTURE	Tgl ……/……./…….	

Approved by:

No	Name	Title	Signature	Remarks
1	**HERLAN WIJANARKO** NIK.651134	DIREKTUR NETWORK & IT SOLUTION	Tgl ……/……./…….	

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **2**

BAB I

PENDAHULUAN **2**

1.1. Latar Belakang 2

1.2. Maksud dan Tujuan 3

BAB II

KONSEP DESAIN PEMBANGUNAN

DATA CENTER NEUCENTRIX DAN POP **5**

2.1. ASPEK LOKASI DAN ARSITEKTURAL BANGUNAN 5

A. Penentuan Lokasi Data Center neuCentrIX dan POP 5

B. Perancangan Data Center neuCentrIX dan STO POP 6

C. Arsitektural Data Center neuCentrIX dan STO PoP 11

2.1. ASPEK FASILITAS PENDUKUNG 15

A. Sistem Mekanikal 15

B. Sistem Kelistrikan 19

C. Sistem Proteksi Kebakaran 22

D. Sistem Jaringan Telekomunikasi 25

BAB III

KEAMANAN FISIK GEDUNG

(PHYSICAL SECURITY BUILDING MANAGEMENT) **28**

3.1. Prinsip Umum 28

3.2. Prinsip Khusus Keamanan Fisik 28

3.3. Pengamanan Gedung 30

3.4. Manajemen Kunci 39

3.5. Security Management 43

Lampiran

Lampiran 1 : Glosarium

Lampiran 2 : Gambar Pendukung

Lampiran 3 : Checklist Audit Konsep Desain Pembangunan

Lampiran 4 : Checklist Audit dan Penilaian Keamanan Fisik Gedung

Lampiran 5 : Jenis gas pemadam kebakaran

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Gedung PoP & neuCentrIX merupakan asset strategis untuk penempatan perangkat-perangkat telekomunikasi dan server-server IT milik Telkom maupun Tenant, sehingga keamanan bangunan PoP & neuCentrIX harus diprioritaskan.

Keamanan bangunan adalah kondisi bebas dari resiko yang berkaitan dengan nyawa manusia di dalamnya dan asset bangunan yang di dalam bangunan oleh akibat adanya pihak ketiga yang ikut campur seperti tindakan kriminal. Standar keamanan bangunan bermanfaat untuk mengurangi resiko dengan mengidentifikasi beberapa ancaman untuk menentukan tindakan antisipasinya di dalam desain.

Memperhatikan Gedung PoP & neuCentrIX merupakan asset utama yang harus dilindungi keamanannya maka perlu disusun standarisasi keamanan fisik harus mengacu pada standar internasional, maupun nasional yang terbaru dan baku digunakan di Industri Telekomunikasi dan IT Data Center.

Pembuatan standarisasi keamanan fisik Gedung PoP dan neuCentrIX ini dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan sesuai kepatuhan dari standar dan regulasi yang dianut dalam rangka memberikan layanan terbaik kepada para pengunjung.

1.2. Maksud dan Tujuan

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan standarisasi ini adalah:

a. Memberikan pedoman tata Kelola pengaturan untuk seluruh unit yang terkait keamanan fisik Gedung PoP dan neuCentrIX dilingkungan Telkom Group agar dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan.

b. Memberikan acuan kepada setiap unit dalam penyusunan dan penetapan petunjuk pelaksanan dan prosedur.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah:

a. Tersedianya pedoman dalam Tata Kelola Keamanan Fisik Gedung PoP dan neuCentrIX dilingkungan Telkom Group

b. Tersedianya infrastruktur Fisik Gedung PoP dan neuCentrIX yang handal, berstandar nasional dan internasional, berwawasan ramah lingkungan, mudah dalam pengembangan, pengoperasian dan pemeliharaannya serta memiliki *competitive advantage*.

(3) Ruang Lingkup Peraturan standarisasi ini, meliputi:

a. Data Center neuCentrIX : Rating 3

Mempertimbangkan aspek pembangunan sesuai dengan standarisasi SNI – 8799-1 dan TIA-942B.

b. STO – PoP : Rating 2+

Mempertimbangkan aspek pembangunan sesuai dengan standarisasi SNI-8799-1 strata 2 dan TIA-942B Rated-2 dengan penambahan kualifikasi keamanan lokasi dan aksitektural guna meminimalkan resiko.

BAB II
KONSEP DESAIN PEMBANGUNAN
DATA CENTER NEUCENTRIX DAN POP

Faktor penting dalam membangun Data Center neuCentrIX & PoP dengan konsep perancangan sesuai dengan standar yang wajib diketahui dalam pembangunan Data Center neuCentrIX & PoP, dengan aspek-aspek sebagai berikut:

2.1. ASPEK LOKASI DAN ARSITEKTURAL BANGUNAN

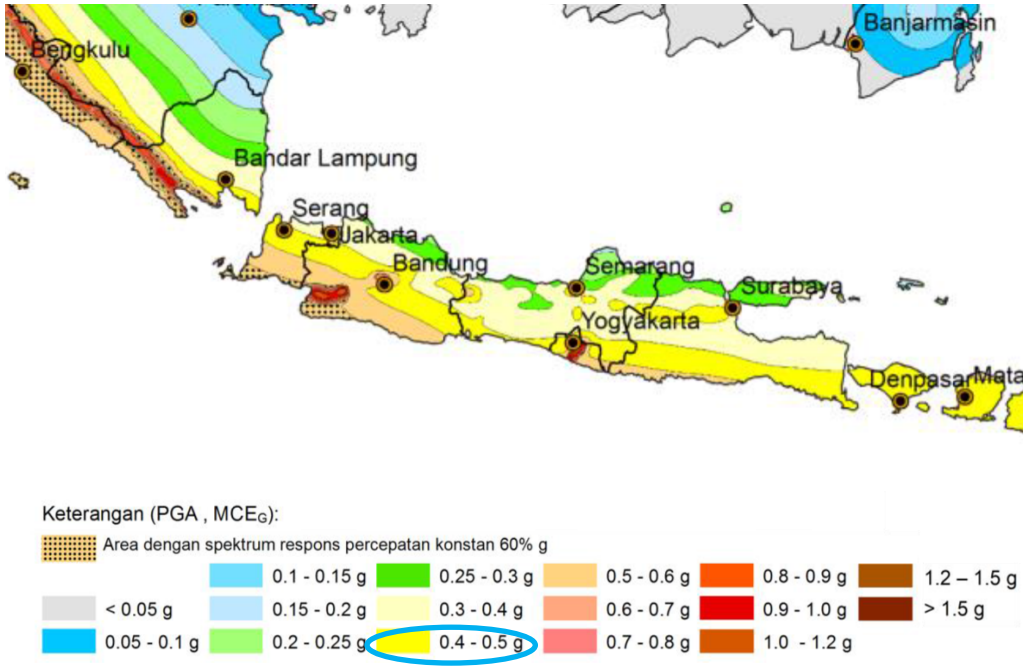
A. Penentuan Lokasi Data Center neuCentrIX dan POP

No.	Kualifikasi	Persyaratan	
		Data Center neuCentrIX	**STO POP**
1	Jarak dari Sungai	Lebih dari 91 Meter	Lebih dari 50 Meter
2	Jarak dari Jalan Raya Utama	Lebih dari 91 Meter	Lebih dari 20 Meter
3	Jarak dari Jalur Kereta Api	Lebih dari 91 Meter	Lebih dari 50 Meter
4	Jarak dari Bandar Udara	Lebih dari 1,6 Km	Lebih dari 1,6 Km
5	Jarak dari Kantor Pemadam Kebakaran	Dalam 1 (satu) Kecamatan	Dalam Radius maximal 5 KM
6	Area Bebas Banjir	Area Bebas banjir, 2-4 m lebih tinggi dari permukaan jalan	Area Bebas banjir, 2-4 m lebih tinggi dari permukaan jalan
7	Gempa Bumi	SNI Gempa 2019, rata-rata geometric (MCEg) 0.4 - 0.5 g	SNI Gempa 2019, rata-rata geometric (MCEg) 0.4 - 0.5 g

Keterangan:

- Penjelasan A1-A6 kondisi eksisting DC neuCentrIX & PoP yang berasal dari program Retrofit (eksisting) belum memenuhi syarat maka akan dilakukan upaya mitigasi dikaji bersama dengan memperhitungkan berbagai aspek.

- Penjelasan A7 Lampiran SNI Gempa 2019, PGA. Gempa Maksimum yang mempertimbangkan rata-rata geometric (MCEg) wilayah Indonesia



B. Perancangan Data Center neuCentrIX dan STO POP

Perancangan Data Center neuCentrIX dan STO PoP mempertimbangkan aspek konstruksi bangunan, bagian dalam bagunan berupa pembagian ruangan dan bagian luar bangunan.

Hal yang harus diperhatikan dalam perancangan:

a. Perencanaan fasilitas gedung keseluruhan dengan sistem bertumbuh sesuai dengan kebutuhan
b. Pertimbangkan platform saat ini dan masa depan untuk server, penyimpanan, dan peralatan jaringan saat mengidentifikasi beban desain dan persyaratan pemilihan lokasi

c. Dilakukan perhitungan kebutuhan listrik maximum dan skala bertumbuh yang dimungkinkan.
d. Pembagian ruangan sesuai dengan persyaratan perancangan Data Center neuCentrIX dan STO PoP.

No	Kualifikasi	Persyaratan	
		Data Center neuCentrIX	**STO POP**
1.	Konstruksi Bangunan	a. Konstruski termasuk dalam tipe IIA, IIIA or VA (IBC 2015)	a. Konstruski termasuk dalam tipe IIA, IIIA or VA (IBC 2015)
		b. Bangunan harus terbebas dari bahan berbahaya seperti: *Asbestos*, *Lead based paint* dan *Polychlorinated biPower Houseenyl (PCB)*	b. Bangunan harus terbebas dari bahan berbahaya seperti: *Asbestos*, *Lead based paint*dan *Polychlorinated biPower Houseenyl (PCB)*
		c. Kapasitas beban lantai mampu menahan beban 1.200 Kg/m^2	c. Kapasitas beban lantai mampu menahan beban 854 Kg/m^2
		d. Tebal plat lantai dasar minimal 127mm	d. Tebal plat lantai dasar minimal 127mm
		e. Memiliki desain anti gempa pada sisi bawah rak server yang di pasang baut tanam ke permukaan *raised floor*	e. Memiliki desain anti gempa pada sisi bawah rak server yang di pasang baut tanam ke permukaan *raised floor*
		f. Memiliki desain anti gempa pada kaki *raised floor* di pasang baut tanam ke plat lantai	f. Memiliki desain anti gempa pada kaki *raised floor* di pasang baut tanam ke plat lantai
		g. Semua perangkat yang terbuat dari logam harus di *grounding*	g. Semua perangkat yang terbuat dari logam harus di *grounding*
		h. Dinding lapisan luar terbuat dari beton menggunakan lapisan peredam kelembaban *(Vapor barrier*) seperti dilapisi oleh ACP (*Aluminium Composite Panel*) atau cat tahan air	h. Dinding lapisan luar terbuat dari beton menggunakan lapisan peredam kelembaban *(Vapor barrier*) seperti dilapisi oleh ACP (*aluminium composite panel*) atau cat tahan air
		i. Dinding dan ceiling di ruang perangkat IT (IT Hall) menggunakan lapisan peredam kelembaban *(Vapor barrier*) seperti dilapisi oleh cat tahan air	i. Dinding ruang perangkat menggunakan lapisan peredam kelembaban *(Vapor barrier*) seperti dilapisi oleh cat tahan air

		j Ruang baterai UPS yang tidak terletak pada lantai dasar harus menggunakan dudukan perangkat yang terbuat dari besi	j Ruang baterai UPS yang tidak terletak pada lantai dasar menggunakan dudukan perangkat terbuat dari beton/semen
2.	Gedung Multi-Divisi	Diizinkan adanya divisi lain yang berhubungan dengan operasional Data Center dalam satu kawasan, dengan : a. Pembatasan fisik dan akses ke Data Center (Restricted Area). yaitu terdapat akses khusus untuk ke Data Center. Seperti adanya koridor DC atau Lobby DC b. Pengelolaan sistem CCTV terpisah antara Gedung dan Data Center. 1. CCTV perimeter Gedung selain data center dikelola oleh pihak Gedung 2. CCTV Data Center dikelola oleh pihak data center (Security Operation Center)	Diizinkan adanya divisi lain yang berhubungan dengan operasional STO PoP dalam satu kawasan, dengan pembatasan akses ke STO PoP (*Restricted Area*)
3.	Parkir	a. Area parkir pengunjung dan karyawan terpisah dengan pagar/penghalang fisik. Hanya parkir karyawan yang berada di dekat gedung Data Center	a. Tidak dipersyaratkan (dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna)
		b. Memiliki akses pintu/gerbang masuk yang berbeda antara pengunjung dan karyawan ke area Data Center	b. Tidak dipersyaratkan (dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna)
		c. Area parkir terpisah dengan area *loading dock*	c. Tidak dipersyaratkan (dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna)
		d. Memiliki gerbang utama terbuat dari material yang tahan terhadap benturan kendaraan (minimal roda empat) yang dijaga 24 jam x 7 hari	d. Memiliki gerbang utama terbuat dari material yang tahan terhadap benturan kendaraan (minimal roda empat) yang dijaga 24 jam x 7 hari

		e. Memiliki penghalang fisik (*perimeter barrier)* untuk mencegah kendaraan melaju ke dinding area fasilitas Data Center	e. Memiliki penghalang fisik (perimeter barrier) untuk mencegah kendaraan melaju ke dinding area fasilitas STO PoP
4.	Area Loading dock	a. Memiliki minimal 1 (satu) *loading dock*	a. Memiliki minimal 1 (satu) *loading dock*
		b. Memiliki area khusus untuk *Shipping & Receiving Area*	b. Memiliki area khusus untuk *Shipping* & *Receiving Area*
		c. Konstruksi *Shipping & Receiving Area* mampu menahan api selama 1 Jam	c. Konstruksi *Shipping* & *Receiving Area* mampu menahan api selama 1 Jam
5.	Ruangan dalam gedung	Minimum ruangan yang dibutuhkan meliputi: a. Ruang IT Hall b. Ruang Utility PAC (Koridor PAC) c. Ruang Staging d. Ruang Power A & B e. MMR A & B f. Ruang Network Operation Center g. Ruang Security Operation Center h. Lobby utama dan Lobby Data Center	Ruangan yang dibutuhkan dapat disesuaikan a. Ruang perangkat Aktif (Perangkat Transport dan perangkat Core Node Services) b. Ruang FTM (Fiber Termination Management) c. Ruang Power
6.	Bangunan Penunjang	a. Power House untuk generator dan	a. Tidak dipersyaratkan
		b. Pos Penjaga Gerbang Utama	b. Pos Penjaga Gerbang Utama
		c. Gardu PLN	c . Gardu PLN
7.	Generator dan tanki penyimpanan bahan bakar	a. Jika penempatan di luar gedung Data Center menggunakan pagar untuk keamanan benturan dan akses yang tidak berkepentingan	a. Genset diletakkan di dalam ruangan dengan peredam suara
		b. Jika penempatan di dalam gedung Data Center menggunakan konstruksi bangunan tahan api minimal 2 jam	b. Jika penempatan di dalam gedung STO PoP menggunakan konstruksi bangunan tahan api minimal 2 jam

8.	Pagar	a. Pagar sekeliling gedung tahan benturan kendaraan b. Pembatas antara fasilitas Data Center dengan kantor administrasi	a. Pagar sekeliling gedung tahan benturan kendaraan b. Pembatas antara fasilitas Gedung STO PoP dengan kantor administrasi
9.	Sistem Drainase	Memiliki sistem drainase untuk meghindari volume air berlebih di sekitar Data Center seperti adanya selokan sekeliling, sampai dengan sumur serapan (jika berada di kawasan rawan genangan air)	Memiliki sistem drainase untuk meghindari volume air berlebih di sekitar STO PoP seperti adanya selokan sekeliling, sampai dengan sumur serapan (jika berada di kawasan rawan genangan air)
10	Toilet	Rest Room atau Toilet diperbolehkan berada satu lantai dengan Data center dengan syarat jalur plumbing, air bersih dibuat menjauh dari Data center area dan tidak melintasi IT Hall dan ruang perangkat.	Rest Room atau Toilet diperbolehkan berada satu lantai dengan ruang perangkat dengan syarat jalur plumbing, air bersih dibuat menjauh dan tidak melintasi ruang perangkat.

Keterangan:

- Melakukan pengetesan beban terlebih dulu terhadap lantai Gedung DC neuCentrIX & POP
- Persyaratan beban Gedung DC neuCentrIx & POP telah bersertifikasi TIA
- Jika hasil pengetesan beban dibawah tolok ukur maka harus diterapkan SOP untuk pembatasan perangkat berat yang akan di install kedalam Gedung DC neuCentriX & POP

Tipe konstruski berdasarkan IBC 2015

TABLE 601
FIRE-RESISTANCE RATING REQUIREMENTS FOR BUILDING ELEMENTS (HOURS)

BUILDING ELEMENT	TYPE I		TYPE II		TYPE III		TYPE IV	TYPE V	
	A	B	Ad	B	Ad	B	HT	Ad	B
Primary structural frameg (see Section 202)	3a	2a	1	0	1	0	HT	1	0
Bearing walls Exteriorf, g Interior	3 3a	2 2a	1 1	0 0	2 1	2 0	2 1/HT	1 1	0 0
Nonbearing walls and partitions Exterior	See Table 602								
Nonbearing walls and partitions Interiore	0	0	0	0	0	0	See Section 602.4.6	0	0
Floor construction and associated secondary members (see Section 202)	2	2	1	0	1	0	HT	1	0
Roof construction and associated secondary members (see Section 202)	1 1/2b	1b,c	1b,c	0c	1b,c	0	HT	1b,c	0

C. Arsitektural Data Center neuCentrIX dan STO PoP

Merupakan aspek arsitektur bangunan Data Center neuCentrIX dan STO PoP yang harus diperhatikan dalam perancangan awal seperti bahan bagunan, kekuatan plat lantai, material pembatas ruangan, pintu, jendela, dll.

No.	Kualifikasi	Persyaratan	
		Data Center neuCentrIX	**STO POP**
1	Pintu	a. Menggunakan pintu besi yang mampu menahan api minimal 1 (satu) jam, untuk: 1. IT Hall 2. Ruang Utility PAC 3. Ruang Power A & B 4. MMR A & B 5. Security Operation Center 6. Jalur Emergency 7. Mantrap Data Center	a. Menggunakan pintu dengan material yang mampu menahan api minimal 1 (satu) jam, untuk: 1. Ruang Perangkat 2. Ruang Utility PAC Menggunakan pintu besi yang mampu menahan api minimal 1 (satu) jam, untuk: 1. Jalur Emergency 2. Ruang Power 3. Ruang Baterai, rectifier
		b. Posisi daun pintu membuka keluar untuk akses keluar	b. Posisi daun pintu membuka keluar untuk akses keluar
2	Langit - langit	a. Jika IT Hall tidak ada *containment system*, menggunakan metal ceiling sebagai plafon untuk optimalisasi pendinginan dan efisiensi.	a. Tidak dipersyaratakan
		b. Material mampu menahan api minimal 1 (satu) jam, untuk: 1. IT Hall 2. Ruang Utility PAC 3. Ruang Power A & B 4. MMR A & B 5. Mantrap Data Center	b. Material mampu menahan api minimal 1 (satu) jam, untuk: 1. Ruang Perangkat 2. Ruang Power

3.	Lantai	a. Jika IT Hall Menggunakan *Raised Floor* harus menggunakan: 1. Minimal tinggi 50cm 2. Insulasi 3. Baut tanam pada kaki *raised floor* 4. Lubang kabel ditutup dengan *grommet* *5.*Lubang kabel tidak memotong garis diagonal	a. Jika ruang perangkat Menggunakan *Raised Floor* harus menggunakan: 1. Insulasi 2. Lubang kabel ditutup dengan *grommet* *3.* Lubang kabel tidak memotong garis diagonal
		b. Jika tidak menggunakan *raised floor* harus menggunakan *floor hardener* diberi warna sesuai zonasi	b. Jika tidak menggunakan *raised floor* harus menggunakan *floor hardener* diberi warna sesuai zonasi
4.	Sekat antar Ruang	Dapat menggunakan gypsum tahan api, kaca temper atau partisi yang mampu menahan api minimal 1 (satu) jam, untuk: 1. IT Hall 2. Ruang Utility PAC / koridor PAC ** 3. Ruang Staging 4. Ruang Power A & B 5. MMR A & B ** sekat untuk koridor untuk batas akses dan sistem keamanan. Tidak menghalangi airflow PAC. Jika tidak metal ceiling, tinggi sekat dibuat setinggi rack.	Dapat menggunakan gypsum tahan api, kaca temper atau partisi yang mampu menahan api minimal 1 (satu) jam, untuk: 1. Ruang Perangkat 2. Ruang Power 3. Ruang Entrance
5.	Lift barang	a. Memiliki lift barang untuk akses loading barang ke data Center dengan kapasitas minimum 1500 kg. b. Tersedia Hoist Crane minimal kapasitas 3 Ton	a. Memiliki lift barang untuk akses loading barang dengan kapasitas minimum 1500 kg. b. Tersedia Hoist Crane minimal kapasitas 3 Ton

6.	Sistem Penerangan	a. Kebutuhan sistem penerangan minimal 500 lux untuk IT Hall	Kebutuhan sistem penerangan minimal 500 lux untuk ruang perangkat
		b. Kebutuhan sistem penerangan minimal 200 - 300 lux untuk ruangan selain IT Hall	Kebutuhan sistem penerangan minimal 200 - 300 lux untuk ruangan selain Ruang Perangkat
		c Titik penerangan di tempatkan di lorong belakang rak server	Titik penerangan di tempatkan di lorong rak server
		d Lampu Emergency dan sistem indikasi	Lampu Emergency dan sistem indikasi
7.	Penempatan	a. PAC di Ruang Utility PAC	a. PAC di Ruang Utility PAC (lebih diutamakan)
		b. Rak server di IT Hall	b. Rak server di Ruang Perangkat
		c. Panel elektrikal di Ruang Power	c. Panel di Ruang Panel
		d. UPS dan baterai dalam ruang terpisah	d. UPS, Rectifier, Inverter dan baterai dalam ruang terpisah.
		e. DC Monitoring System di Ruang NOC	e. Monitoring System di Ruang Operation center
		f. Security Monitoring (CCTV dan Access) di Ruang SOC	f. Security Monitoring (CCTV dan Access) di Ruang Security Gedung
		g. Genset di Power House *Servis area antar perangkat minimal 1.2 meter	g. Genset di Ruang Genset
8.	Jalur Emergency	a. Memiliki minimal 1 (satu) jalur *Emergency* dengan lebar minimal 1.2m dan dilengkapi dengan sign *Emergency Exit*	a. Memiliki minimal 1 (satu) jalur Emergency dengan lebar minimal 1.2m dan dilengkapi dengan sign Emergency Exit
		b. Konstruksi area mampu menahan api minimal 1 (satu) jam	b. Konstruksi area mampu menahan api minimal 1 (satu) jam

9	Jalur Kabel	a. Jalur Kabel Power di dalam kabel tray (di bawah *raised floor*)	a. Jalur Kabel Power di dalam kabel tray (di bawah *raised floor*)
		b. Jalur Kabel Data dan Kabel Fiber Optik diatas rak di dalam masing masing kabel tray (jika ketinggian dari raised floor terhadap plafon minimal 2,6 meter)	b. Jalur Kabel Data dan Kabel Fiber Optik di atas rak di dalam masing masing kabel tray (jika ketinggian dari raised floor terhadap plafon minimal 2,6 meter)
10	Pos Penjaga	a. Pos Penjaga pada Gerbang Utama/lobby menggunakan konstruksi anti peluru minimal level 3 (44 magnum)	a. Tidak dipersyaratakan
		b. Memiliki pos penjaga pada tiap lobby Data Center	b. Tidak dipersyaratakan
11	Keamanan	a. Petugas Keamanan bertugas selama 24/7	a. Petugas Keamanan bertugas selama 24/7
		b. Backup UPS untuk sistem monitoring keamanan selama 8 jam	b. Backup UPS/ Inverter untuk sistem monitoring keamanan selama 4 jam
		c. Memiliki *barrier gate* pada lobby data center	c. Tidak dipersyaratkan
		d. Memiliki CCTV Digital dengan kecepatan perekaman minimal 20 frame/second dan dapat merekam dalam keadaan gelap	d. Memiliki CCTV Digital dengan kecepatan perekaman minimal 20 frame/second dan dapat merekam dalam keadaan gelap
		e. CCTV terpasang diseluruh sisi luar dan dalam Data Center	e. CCTV terpasang diseluruh sisi luar dan dalam STO PoP
		f. Access Door (card/biometric) terpasang diseluruh ruang Data Center dan ruang pendukung fasilitas Data Center	f. Access Door (card/biometric) terpasang diseluruh ruang perangkat dan ruang pendukung fasilitas ruang perangkat

Keterangan :

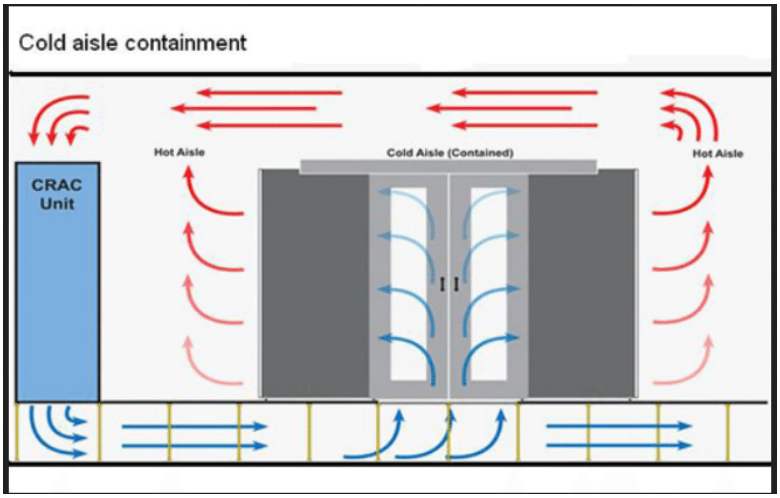
- Jika kondisi Gedung DC neuCentriX & STO PoP eksisting tidak sesuai dengan standar maka akan dilakukan penyesuaian
- Penjelasan 11F
- Sistem Access door harus terintegrasi dengan FSS(Fire Suppression System), dalam kasus terjadi kebakaran yang dideteksi oleh FSS(Fire Suppression System) maka akses kontrol akan membuka semua pintu yang memungkinkan para pengunjung menyelamatkan diri.

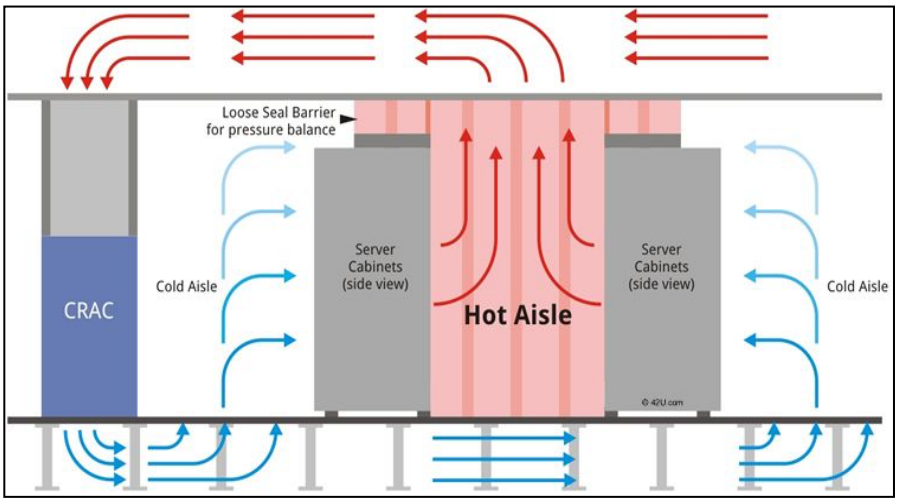
2.2. ASPEK FASILITAS PENDUKUNG

A. Sistem Mekanikal

1. Sistem pendingin yang digunakan untuk mendinginkan perangkat di IT hall harus menggunakan CRAC (*Computer Room Air Conditioner*) atau biasa disebut dengan *Precision Air Conditioner* (PAC) yang memiliki sistem control panel khusus di tiap perangkat.
2. Kebutuhan akan kapasitas sistem pendingin CRAC harus sesuai dengan load perangkat di dalam IT Hall dengan mempertimbangkan redundansi dan kondisi lingkungan.
3. Sistem pendingin didesain harus efisien dan efektif untuk menghindari pemborosan listrik seperti dengan pemasangan containment system yang dipasang pada rak server, pemilihan *down flow supply air scheme* atau penggunaan ducting supply untuk up *flow supply air scheme*
4. Containment atau sistem Lorong ini dapat dilakukan pada sisi *hot aisle* (lorong belakang rack server) atau pada sisi *cold aisle* (lorong depan rack server).
5. Cold containment disertai dengan pemasangan suspended metal ceiling akan meningkatkan efisiensi pendinginan perangkat di IT Hall

6. Setiap ruang pendukung Data center seperti ruang utility (power room), MMR, staging, ruang UPS dan baterai membutuhkan sistem pendinginan dan redundansi.
7. Pemasangan sistem deteksi kebocoran air atau *water leak detection* minimal sekitar perangkat PAC yaitu pada jalur drainase. Water leak detection sistem harus dapat memberikan alarm sebagai deteksi air.
8. Semua sistem pendingin di ruangan Data Center yang diproteksi oleh sistem deteksi otomatis harus terintegrasi, yaitu antara sistem pendingin, sistem proteksi kebakaran dan akses pintu ruangan.
9. Distribusi udara dikhususkan untuk perangkat, sehingga penting untuk optimalisasi penempatan rack server dengan intensitas panas tinggi berada pada posisi mendekati PAC dan terdistribusi merata, tidak terpusat, hindari *blind spot* area.





No	Kualifikasi	Persyaratan	
		Data Center neuCentrIX	**STO POP**
1.	General	a. Sistem mekanikal memiliki redudansi sistem dengan kapasitas sama dan *concurrently maintainable* (dapat melakukan pemeliharaan tanpa mengganggu sistem lainnya) contoh: Jumlah PAC, Power Supply PAC, Jalur pipa drainase PAC, Pompa Chiller	a. Sistem mekanikal memiliki redudansi komponen dengan kapasitas yang sama agar dapat dilakukan pemeliharaan tanpa mengganggu operasional
		b. Memiliki 2 (dua) jalur drain dan tidak melewati Data Center	b. Jalur drain diperbolehkan melewati Ruang Perangkat tetapi tidak disarankan
		c. Memiliki ruang mantrap	c. Memiliki ruang mantrap
		d. Memiliki jalur untuk jalur drainase, jalur air bersih untuk humidifier	d. Memiliki jalur untuk jalur drainase, jalur air bersih untuk humidifier
		e. Sistem mekanikal harus di *backup* oleh generator	e. Sistem mekanikal harus di *backup* oleh generator
		f. Memiliki sistem De-*humifdifier*	f. Memiliki sistem De-*humifdifier*
		g. Memiliki sistem pendeteksi kebocoran air (*Waterleak*) ruang IT Hall dan MMR	g. Memiliki sistem pendeteksi kebocoran air (*Waterleak*) ruang perangkat
2.	Jalur pemipaan Sistem Pendingin	Jalur pipa instalasi sistem pendingin *concurrently maintainable* (melakukan pemeliharaan tanpa mengganggu sistem lainnya)	Jalur pipa instalasi sistem pendingin *concurrently maintainable* (melakukan pemeliharaan tanpa mengganggu sistem lainnya)

3.	HVAC Control System	a. Perangkat PAC di desain memiliki kontrol sistem monitoring pada masing-masing perangkat dan dimonitor oleh DC Monitoring System	a. Perangkat PAC/AC diperbolehkan kontrol sistem monitoring tersentralisasi
		b. Memiliki 2 sumber power yang *concurrently maintainable* (melakukan pemeliharaan tanpa mengganggu sistem lainnya)	b. Memiliki 1 jalur power untuk sistem HVAC
4	Penyimpanan bahan Bakar Generator	a. Kapasitas penyimpanan bahan bakar Generator harus mampu memberikan cadangan Kelistrikan Data Center selama 72 jam	a. Kapasitas penyimpanan bahan bakar Generator harus mampu memberikan cadangan Kelistrikan Ruang Perangkat selama 24 jam
		b. Memiliki 2 tanki penyimpanan bahan bakar bulanan	b. Memiliki 1 tanki penyimpanan bahan bakar bulanan
		c. Memiliki 2 jalur pipa ke tanki bahan bakar bulanan yang *concurrently maintainable* (melakukan pemeliharaan tanpa mengganggu sistem lainnya)	c. Memiliki 2 pompa dengan 1 jalur pipa ke tanki bahan bakar bulanan

Keterangan :

- Penjelasan 4a cadangan Kelistrikan Data Center selama 72 jam untuk DC neuCentrIX yang baru.
- a1. DC neuCentrix eksisting(yang sudah ada) cadangan minimal 24 jam dan kekurangannya harus dapat bekerjasama dengan pihak

distributor Pertamina untuk disediakan mobile tangki (stanby dengan waktu delivery maksimal 4 jam)

- a2. Khusus tangki cadangan yang tidak berada dilokasi neuCentrIX melakukan mekanisme seperti butir a1

B. Sistem Kelistrikan

1. Diperlukan ruang khusus untuk sistem kelistrikan seperti ruang power, ruang UPS, ruang baterai dan power house
2. Ruang power merupakan ruang penempatan panel listrik, panel distribusi, panel PAC dll. Redudansi ruangan diperlukan untuk dapat melakukan pemeliharaan tanpa mengganggu sistem lainnya.
3. Ruang UPS merupakan ruang penempatan UPS. Diperbolehkan menggabungkan penempatan baterai UPS.
4. Service area antar perangkat untuk dapat melakukan pemeliharaan dan perbaikan perangkat minimal 1.2 meter.
5. Jenis dan ukuran kabel listrik, *circuit breaker* harus sesuai dengan kapasitas, tidak boleh melebihi batas maksimum.
6. Semua instalasi kabel power berada di dalam tray kabel dan di grounding
7. Kapasitas sumber listrik utama dari PLN diperhitungkan sesuai kapasitas maksimum dan kebutuhan load Data Center neuCentrIX & STO PoP.
8. Diperlukan generator tipe prime sebagai cadangan sistem kelistrikan yang memiliki tanki bahan bakar harian dan bulanan sesuai dengan perhitungan kapasitas load Data Center neuCentrIX & STO PoP, dan minimum waktu cadangan kelistrikan.
9. Perangkat aktif di IT Hall dan system jaringan di backup oleh system UPS dengan waktu minimal 10 menit.

No	Kualifikasi	Persyaratan	
		Data Center neuCentrIX	**STO POP**
1.	General	a. Sistem Elektikal memiliki redudansi sistem dengan kapasitas sama dan *concurrently maintainable* (dapat melakukan pemeliharaan tanpa mengganggu sistem lainnya)	a. Sistem Electrical memiliki redundansi pada SDP sampai ke perangkat network.
		b. Memiliki redudansi kabel power dengan kapasitas yang sama dan *concurrently maintainable* (dapat melakukan pemeliharaan tanpa mengganggu sistem lainnya)	b. Memiliki 1 (satu) jalur kabel power
2	Utility Entrance	Data Center harus memiliki 2 (dua) sumber dari 2 (dua) gardu yang berbeda atau diperbolehkan dari 1 gardu PLN dengan di backup sistem generator	Memiliki 1 (satu) jalur power dari 1 gardu PLN
3	Main Utility Switchboard	a. Panel utility dikhususkan untuk masing masing perangkat b. *Switchoard with draw out circuit breakers* c. Memiliki *Surge Protection*	a. Panel utility diperbolehkan digunakan bersama (*sharing*) dengan Utilitas lainnya b. *Swithboard with stationary cirucuit breakers* c. Memiliki Surge Arrester di PDP
4	Sistem UPS/Rectifier	a. Memiliki redudansi sistem dengan kapasitas sama dan concurrently maintainable (dapat melakukan pemeliharaan tanpa mengganggu sistem lainnya)	a. Memiliki redudansi dengan kapasitas modul yg sama (Rectifier dan atau UPS Modular), dengan dual source

		b. UPS memiliki redudansi sistem	b. Sistem UPS menggunakan modul paralel
		c. Memiliki otomatis bypass dengan jalur khusus	c. Memiliki otomatis bypass
		d. Memiliki string baterai untuk setiap modul	d. Single atau common string baterai untuk beberapa modul UPS atau UPS stand alone
		e. Menggunakan baterai lithium yang di rancang untuk 5 atau 10 tahun masa pakai baterai	e Menggunakan baterai lithium yang di rancang untuk 5 atau 10 tahun masa pakai baterai
		f. Memiliki backup baterai selama 10 menit	f. Memiliki backup baterai selama 10 menit
		g. Terdapat Baterai Monitoring pada *string level*	g. Tidak dipersyaratkan
5	Power Distribution Unit	Menggunakan Transformer K-rated atau yang dapat menghilangkan harmonic, efisiensi tinggi	Transformer dengan standar efisiensi tinggi
6	Automatic Static Transfer Switch	a. Memiliki perangkat khusus untuk *over-current protection*	a. Memiliki perangkat khusus untuk *over-current protection*
		b. Memiliki Maintenance Bypass pada perangkat	b. Memiliki Maintenance Bypass pada perangkat
7	Grounding & Bounding	a. Memiliki sistem penangkal petir	a. Memiliki sistem penangkal petir
		b. Memasang grounding untuk semua perangkat elektrikal	b. Memasang grounding untuk semua perangkat elektrikal
		c. Semua perangkat infrastruktur Data Center di ruang IT Hall yang terbuat dari besi harus di grounding	c. Semua perangkat infrastruktur di ruang perangkat yang terbuat dari besi harus di grounding

8	Sistem Genset	Perhitungan kapasitas Genset menyesuaikan dengan beban elektrikal Data Center dan mempunyai backup dengan kapasitas yang sama	Perhitungan kapasitas Genset menyesuaikan dengan beban elektrikal dan AC tanpa redudansi
9	Load bank	Diperbolehkan adanya portable load bank	Diperbolehkan adanya portable load bank

C. Sistem Proteksi Kebakaran

1. Area yang akan diproteksi oleh sistem kebakaran harus sesuai dengan regulasi yang berlaku baik lokal ataupun internasional. Menggunakan gas yang ramah lingkungan dan sesuai dengan kebutuhan ruangan yang diproteksi.
2. Kebutuhan deteksi sistem proteksi kebakaran dan jumlah kebutuhan gas untuk memproteksi ruang di Data Center neuCentrIX & STO PoP harus dikoordinasikan dengan engineer dan konsultan. Guna memastikan kebutuhan gas, sistem deteksi dan instalasi pemipaan sesuai dengan kebutuhan ruangan yang akan diproteksi.
3. Sistem pemadam kebakaran (system deteksi dan sistem pemadaman) saling terhubung dan terintegrasi dengan perangkat sistem pendingin, akses pintu (*access door*) di Data Center.
4. Jika IT Hall, MMR & ruang perangkat menggunakan *raised floor*, maka area dibawah *raised floor* harus diproteksi dengan sistem kebakaran.
5. Jika IT Hall, MMR & ruang perangkat menggunakan suspended metal ceiling, maka area atas ceiling harus diproteksi dengan sistem kebakaran.
6. Penempatan alat pendeteksi, pipa instalasi dan nozzle gas disesuaikan agar tidak menghalangi jalur kabel listrik dan kabel data.
7. Sistem zonasi harus diterapkan pada sistem proteksi kebakaran secara menyeluruh dan disarankan untuk dapat dimonitoring. Contoh zonasi:

- Ruang server dan ruang utility PAC menjadi satu zona. Dapat dibagi menjadi dua layer proteksi (bawah raised floor dan ruangan), sampai tiga layer proteksi (bawah raised floor, ruangan dan atas ceiling)
- MMR/*Entrance Room* tanpa raised floor, dengan sistem pendingin menggunakan AC Standing menjadi satu zona dan satu layer proteksi.

8. Acuan Standar Gas Clean Agent yang digunakan:
   - NFPA 2001: 2000 *EDITION The National Fire Protection Association (NFPA) Standard for Clean Agent Fire Extinguishing Systems*.
   - ISO/FDIS 14520: *Gaseous Fire Extinguishing Systems Standard*.
9. Gas Clean Agent yang sudah digunakan:
   - Produk dan merk dagang *Gas Clean Agent* FK-5-1-12 di STO PoP dan neuCentrIX yaitu: Novec 1230^{TM}
   - Produk dan merek dagang *Gas Clean Agent* IG yang sudah digunakan di *Data Center* yaitu IG – 100 (NN-100) dan IG – 55.
10. Ruang pendukung di dalam data center lainnya tanpa perangkat aktif seperti ruang NOC, lobby, koridor dll harus mempunyai sistem proteksi kebakaran seperti sistem fire alarm Gedung dan atau APAR. Penempatan *Portable Fire Extinguisher* atau Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sesuai dengan aturan pemerintah, sebagai berikut:

    a. Untuk setiap 200 m2 ruang terbuka disediakan 1 unit APAR type A dengan jarak antara setiap unit maksimum 20 meter.
    b. Untuk ruang yang dilengkapi dengan pembagi / pembatas ruang, disediakan 1 unit APAR type A tanpa memperhatikan luas ruang.

11. Diperlukan integrasi antara panel sistem deteksi (Fire Suppression) Data Center, hydrant system dan panel fire alarm Gedung. Jika Panel Fire suppression dan hydrant aktif, maka akan memberikan sinyal input kepada Panel Fire Alarm Gedung.

12. Memiliki pendeteksi asap dini (*High Sensitivity Smoke Detector*) pada IT Hall dan MMR/*Entance Room* atau *Network Room*. Sistem HSSD tidak terhubung dengan sistem proteksi kebakaran.

No	Kualifikasi	Persyaratan	
		Data Center neuCentrIX	**STO POP**
1	Fire Suppression System	a. Memiliki sistem deteksi kebakaran otomatis pada Data Center dan memiliki sistem zonasi	a. Memiliki sistem deteksi kebakaran otomatis pada Ruang Perangkat
		b. Menggunakan Fire Suppression System dengan gas yang ramah lingkungan, dan menerapkan sistem zonasi pada ruang IT Hall dan MMR	b. Tidak dipersyaratkan (dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna)
		c. Memiliki pendeteksi asap dini (HSSD) pada ruang IT Hall dan MMR	c. Memiliki pendeteksi asap dini (HSSD) pada ruang perangkat

D. Sistem Jaringan Telekomunikasi

No	Kualifikasi	Persyaratan	
		Data Center neuCentrIX	**STO POP**
1	General	Pemasangan kabel, rak server & jalur harus sesuai dengan spesifikasi TIA	Pemasangan kabel, rak IT & jalur harus sesuai dengan spesifikasi TIA
2		Jarak akses masuk kabel provider dan shaft minimal 20 Meter	Jarak akses masuk kabel provider dan shaft minimal 20 Meter
3		Memiliki penyedia akses internet yang berbeda	Tidak dipersyaratkan
4		Memiliki 2 (dua) Ruang Entrance atau MMR	Tidak dipersyaratkan
5		Memiliki 2 (dua) jalur kabel backbone di dalam tray yang berbeda	Tidak dipersyaratkan
6		Memiliki 2 (dua) jalur kabel data di dalam tray yang berbeda	Tidak dipersyaratkan
7		Routers dan switches memiliki redundant sumber listrik dan prosesor	Perangkat Network memiliki redundant sumber listrik (dual source) dan redundant PSU
8		Perangkat router & switch harus memiliki 2 port uplink internet	Tidak dipersyaratkan
9		Patch panel, kabel dan rak harus memiliki label dikedua sisi depan dan belakang	Patch panel, kabel dan rak harus memiliki label dikedua sisi depan dan belakang
10		Memiliki sistem label, minimum nama koneksi di tiap ujung kabel	Memiliki label dengan nama koneksi di tiap ujung kabel
11		Memiiliki dokumentasi sistem labelling	Memiiliki dokumentasi sistem labelling

BAB III
KEAMANAN FISIK GEDUNG
(PHYSICAL SECURITY BUILDING MANAGEMENT)

3.1. Prinsip Umum

Keamanan fisik Gedung Data Center neuCentrIX dan STO POP merupakan bagian manajemen sistem keamanan yang harus terintegrasi dalam pelaksanaannya antara aspek syarat ketentuan, prosedur, instruksi kerja, dan kontrol. Dan harus dilakukan review berkala jika terdapat perubahan regulasi.

Acuan berdasarkan pada standard ISO27001:2013, PCIDSS 3.2.1, dan standard dari TIA 5017 dan SNI 8799-1:2019 (Panduan Spesifikasi Teknis Pusat Data)

1. Area Data Center neuCentrIX dan STO POP adalah area terbatas (*restricted area*) yang harus dibatasi dan dikendalikan keluar masuk pengunjung
2. Pengunjung harus mendapatkan izin dari pihak berwenang dan ada pendampingan
3. Petugas security mengontrol keluar masuk pengunjung
4. Petugas security melakukan pemeriksaan setiap kendaraan yang masuk
5. Petugas security melakukan pemeriksaan barang yang di bawa oleh pengunjung dari bahaya resiko keamanan, seperti senjata tajam & api, bom, kamera
6. Petugas security bertugas 24/7
7. Tersedia tanda/marka arah pintu darurat
8. Tersedia titik area kumpul
9. Tersedia perangkat akses dan perangkat CCTV yang termonitoring.

3.2. Prinsip Khusus Keamanan Fisik

No.	Kualifikasi	Persyaratan	
		Data Center neuCentrIX	**STO POP**
1	Penempatan perangkat berisi Data & Informasi level 1	Ruang Data Center atau IT Hall, disetujui unit pengelola keamanan informasi	Area Terbatas yang aman, disetujui unit pengelola keamanan informasi
2	Pemasangan Pendeteksi air/cairan lainnya dan Alarm (*water leak detection system*)	Dipersyaratkan	Dipersyaratkan
3	**Pengawasan keamanan dengan CCTV**		
	a. Penempatan	CCTV terpasang diseluruh sisi luar dan dalam DC neuCentrIX, meliputi: Ruang operation, facility, pintu masuk, pintu darurat, koridor, IT hall dan perimeter luar gedung dengan mempertimbangan area blank spot yang ada	CCTV terpasang diseluruh sisi luar dan dalam STO PoP, meliputi:Ruang operation, facility, pintu masuk, pintu darurat, koridor, ruang perangkat dan perimeter luar gedung dengan mempertimbangan area blank spot yang ada
	b. Spesifikasi perangkat CCTV	Resolusi tinggi, berwarna, sensitivitas tinggi, mempunyai fitur infra merah, iluminasi rendah pada kondisi cahaya gelap, *Auto Focus*, tahan terhadap perubahan suhu dan cuaca, deteksi gerak dan kompresi H.265	Resolusi tinggi, berwarna, sensitivitas tinggi, mempunyai fitur infra merah, iluminasi rendah pada kondisi cahaya gelap, *Auto Focus*, tahan terhadap perubahan suhu dan cuaca, deteksi gerak dan kompresi H.265
		Memiliki CCTV Digital dengan kecepatan perekaman minimal 20frame/second dan dapat merekam dalam keadaan gelap	Tidak dipersyaratkan (dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna)
	c. Operasional	1. CCTV beroperasi selama 24 / 7 / 365 2. Sumber backup power perangkat CCTV minimal selama 8 jam	1. CCTV beroperasi selama 24 / 7 / 365 2.Sumber backup power perangkat CCTV minimal selama 4 jam

	d. Rekaman CCTV	Rekaman CCTV tersedia paling sedikit 90hari	Rekaman CCTV tersedia paling sedikit 90hari
		Review rekaman CCTV dilakukan paling sedikit 1 minggu, kecuali di batasi oleh ketentuan lain	Review rekaman CCTV dilakukan paling sedikit 1 minggu, kecuali di batasi oleh ketentuan lain
	e. Pengelolaan CCTV dengan Multi Divisi	Pengelolaan dan Monitoring lingkup Data Center oleh Tim Operasional Data Center	Pengelolaan dan Monitoring lingkup luar Data Center oleh Tim Operasional Gedung
4	**Perangkat Akses Control untuk pembatasan akses ke ruangan**		
	a. Akses pintu masuk	Minimal Reader 2 step dengan biometric dalam 1 unit	Minimal Reader 2 step dengan biometric dalam 1 unit
	b. Akses pintu keluar	Minimal menggunakan reader 1 step (kartu) atau push button	Minimal menggunakan reader 1 step (kartu) atau push button
	c. Akses Pintu Ruangan lainnya: Ruang Genset, Ruang UPS, Ruang Telepon, Ruang Mekanikal Elektrikal, Ruang Bak Kontrol	Minimal Reader 2 step dengan biometric dalam 1 unit	Kunci pengaman standar industri
	d. Fitur dan spesifikasi	Memiliki Emergency Door Release	Memiliki Emergency Door Release
		Penguncian menggunakan *door strike/emlock*	Penguncian menggunakan *door strike/emlock*
		Penutup pintu otomatis (*door closer*), buzzer/alarm pada setiap pintu dan *door contact* untuk di ruang IT Hall	Tidak dipersyaratkan
		Terintegrasi dengan sistem proteksi kebakaran atau Fire Alarm system	Terintegrasi dengan sistem proteksi kebakaran atau Fire Alarm system
	e. Operasional	Perangkat akses kontrol beroperasi selama 24 / 7 / 365	Perangkat akses kontrol beroperasi selama 24 / 7 / 365
		Sumber backup power perangkat akses control minimal selama 8 jam	Sumber backup power perangkat akses control minimal selama 4 jam

	f. Aplikasi & Log Akses kontrol	Dapat disimpan secara virtual (*cloud*) atau disimpan pada server fisik	Dapat disimpan secara virtual (*cloud*) atau disimpan pada server fisik
		Ketersedian e*vent log* akses kontrol minimal 90 hari	Ketersedian e*vent log* akses kontrol minimal 90 hari
		Review akses kontrol dilakukan paling sedikit 3 bulan, kecuali dibatasi oleh ketentuan lain	Review akses kontrol dilakukan paling sedikit 3 bulan, kecuali dibatasi oleh ketentuan lain
		Masa berlaku penggunaan Kartu akses akan kedaluwarsa setelah 1 (satu) tahun	Masa berlaku penggunaan Kartu akses akan kedaluwarsa setelah 1 (satu) tahun

3.3. Pengamanan Gedung

Pengamanan Gedung STO PoP dan Data Center neuCentrIX mencakup pengamanan fisik dan sistem pengamanan.

No.	Kualifikasi	Persyaratan	
		Data Center neuCentrIX	**STO POP**
A. Pengamanan Fisik Data Center neuCentrIX dan Gedung STO PoP			
1	**Man Trap untuk mencegah Piggyback**	Semua pintu masuk utama menggunakan interlock, portal atau perangkat lainnya	Semua pintu masuk utama menggunakan interlock, portal atau perangkat lainnya
2	**Perimeter Keamanan Gedung - Pagar**		
	a. Persyaratan Umum	a. Memiliki pagar/barier sebagai lapisan pertama pertahanan terluar yang cukup kokoh untuk menahan adanya serangan dengan kekerasan manual (manual force), mengendap-endap atau akibat kecelakaan	a. Memiliki pagar/barier sebagai lapisan pertama pertahanan terluar yang cukup kokoh untuk menahan adanya serangan dengan kekerasan manual (manual force), mengendap-endap atau akibat kecelakaan
		b. Pagar/ barrier harus melingkupi seluruh wilayah dari area gedung	b. Pagar/ barrier harus melingkupi seluruh wilayah dari area gedung

		c. Di setiap titik masuk (access point) harus disediakan pos penjagaan	c. Di setiap titik masuk (access point) harus disediakan pos penjagaan
		d. Area di sekitar pagar/ barrier, sisi luar dan dalam (clear zone) harus : 1. Dilengkapi dengan penerangan yang memadai dan bebas dari berbagai obyek yang dapat menghalangi aktivitas pemantauan baik melalui kamera CCTV atau kegiatan patroli 2. Dipelihara dan tidak terganggu dari berbagai hal yang menghalangi pandangan seperti pohon, tanaman perdu, sampah, bangunan kecil atau kendaraan	d. Area di sekitar pagar/ barrier, sisi luar dan dalam (clear zone) harus : 1. Dilengkapi dengan penerangan yang memadai dan bebas dari berbagai obyek yang dapat menghalangi aktivitas pemantauan baik melalui kamera CCTV atau kegiatan patroli 2. Dipelihara dan tidak terganggu dari berbagai hal yang menghalangi pandangan seperti pohon, tanaman perdu, sampah, bangunan kecil atau kendaraan
		e. Disarankan untuk area parkir yang berjarak minimal 7.6 meter (25 feet) dari gedung untuk menghindari kerusakan terhadap kemungkinan terjadinya ledakan material mudah meledak di mobil.	e. Memiliki area parkir yang berjarak minimal 7.6 meter (25 feet) dari gedung untuk menghindari kerusakan terhadap kemungkinan terjadinya ledakan material mudah meledak di mobil.
		f. Ketentuan pemasangan identitas gedung : 1. Tidak diizinkan memasang Papan Identitas dengan Logo dan Nama TELKOM di area luar Gedung 2. Warna Gedung disarankan Abu-abu (grey), bukan warna identitas TELKOM	f. Ketentuan pemasangan identitas gedung : 1. Tidak diizinkan memasang Papan Identitas dengan Logo dan Nama TELKOM di area luar Gedung 2. Warna Gedung disarankan Abu-abu (grey), bukan warna identitas TELKOM

		3. Logo neuCentrIX dapat ditempatkan pada sisi Lobby dalam data center	3. Logo STO POP dapat ditempatkan pada sisi Lobby dalam gedung
		4. Tidak ada informasi khusus ditempatkan dalam gedung Data Center dengan tujuan netralisasi	4. Tidak ada informasi khusus ditempatkan dalam gedung
	b. Ketentuan Pagar	a. Pagar keliling memiliki tinggi total, minimum 2,4 meter	a. Pagar keliling memiliki tinggi total, minimum 2,4 meter
		b. Pagar/ barrier dapat berupa struktur beton atau struktur mansonry (yaitu struktur yang tersusun dari tumpukan batu atau bata dan biasanya direkatkan dengan semen) atau kombinasi struktur beton dan besi	b. Pagar/ barrier dapat berupa struktur beton atau struktur mansonry (yaitu struktur yang tersusun dari tumpukan batu atau bata dan biasanya direkatkan dengan semen) atau kombinasi struktur beton dan besi
		c. bata beton beton (concrete brick) dengan metodologi penguatan beton (concrete reinforcement), dengan mengisi lubang tengah bata beton dengan semen, memasang besi beton (rebar) atau kombinasi keduanya	c. bata beton beton (concrete brick) dengan metodologi penguatan beton (concrete reinforcement), dengan mengisi lubang tengah bata beton dengan semen, memasang besi beton (rebar) atau kombinasi keduanya
		d. Beton dengan material penguatan dan memiliki ketebalan 200 mm (8 inch)	d. Beton dengan material penguatan dan memiliki ketebalan 200 mm (8 inch)
3	**Titik Masuk atau Pintu Gerbang**	a. Tidak memiliki titik masuk/ pintu gerbang lebih dari yang dibutuhkan, yaitu 2 (dua), yaitu untuk : 1. Akses keluar masuk orang & barang 2. Kebutuhan emergency	a. Tidak memiliki titik masuk/ pintu gerbang lebih dari yang dibutuhkan, yaitu 2 (dua), yaitu untuk : 1. Akses keluar masuk orang & barang 2. Kebutuhan emergency
		b. Pintu masuk harus memiliki pos penjagaan keamanan	b. Pintu masuk harus memiliki pos penjagaan keamanan

		c. Titik masuk / Pintu gerbang dapat berupa pintu yang dapat dioperasikan secara manual atau secara otomatis, contoh : 1. Single-Swing 2. Double-Swing 3. Multifold 4. Overhead single slide 5. Overhead double slide 6. Cantilever slide single 7. Cantilever slide double 8. Aircraft sliding gates	c. Titik masuk / Pintu gerbang dapat berupa pintu yang dapat dioperasikan secara manual atau secara otomatis, contoh : 1. Single-Swing 2. Double-Swing 3. Multifold 4. Overhead single slide 5. Overhead double slide 6. Cantilever slide single 7. Cantilever slide double 8. Aircraft sliding gates
4	**Penahan Kendaraan (Vehicle Barrier)**	Penahan kendaraan atau vehicle barrier dibangun berupa: a. Guard rails logam (Metal highway guard rails) b. Tugu beton dan pagar (Concrete vehicle bollards and barrier) c. Pagar sambung beton (Concrete Jersey barrier) d. Balok logam (Metal beams or posts) e. Kombinasi dari beberapa material seperti ban dan material lainnya	Tidak dipersyaratkan (dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna)
B. Sistem Pengamanan Data Center neuCentrIX dan Gedung STO PoP			
1	**Zona Pengamanan**	Ketentuan Zona pada data center : 1. Terbagi menjadi 3 Zona (Merah, Kuning dan Hijau) 2. Tidak terdapat zona merah di dalam zona kuning	Tidak dipersyaratkan (dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna)

		3. Tata tertib setiap zona mengacu pada SOP CNDC	
		a. **Zona Hijau** adalah zona dimana pembatasan berlaku dan pengendalian akses tidak diberlakukan, contoh: ruang meeting, ruang resepsionis	
		b. **Zona Kuning** adalah zona dimana pembatasan dan pengendalian akses diberlakukan, contoh: ruang monitoring, ruang kerja	
		c. **Zona merah** adalah zona dimana pembatasan dan pengendalan akses diberlakukan secara ketat, contoh: ruang Komputer/IT Hall, ruang ME (utility)	
2	**Pengelolaan pengunjung**	Dilindungi dengan langkah-langkah keamanan fisik yang mencegah orang yang tidak berwenang mendapatkan akses.	Dilindungi dengan langkah-langkah keamanan fisik yang mencegah orang yang tidak berwenang mendapatkan akses.
		Pelaksanaan sistem pengelolaan pengunjung mengacu pada SOP CNDC	Pelaksanaan sistem pengelolaan pengunjung mengacu pada SOP CNDC
		a. Akses pengunjung dikontrol oleh staf/ petugas atau kontrol fisik yang sesuai. Petugas keamanan memastikan tidak ada orang masuk tanpa izin dengan cara masuk bersamaan dengan yang berwenang (piggyback)	a. Akses pengunjung dikontrol oleh staf/ petugas atau kontrol fisik yang sesuai. Petugas keamanan memastikan tidak ada orang masuk tanpa izin dengan cara masuk bersamaan dengan yang berwenang (piggyback)

		b. * Semua pengunjung harus melakukan registrasi kunjungan untuk mendokumentasikan tanggal, waktu, dan tujuan kunjungan	b. * Semua pengunjung harus melakukan registrasi kunjungan untuk mendokumentasikan tanggal, waktu, dan tujuan kunjungan
		* Semua pengunjung harus melakukan check out atau mengisi log keluar setelah selesai melakukan kunjungan.	* Semua pengunjung harus melakukan check out atau mengisi log keluar setelah selesai melakukan kunjungan.
		c. Petugas keamanan melakukan verifikasi data sebelum memberikan kartu pengunjung. Pengunjung wajib :	c. Petugas keamanan melakukan verifikasi data sebelum memberikan kartu pengunjung. Pengunjung wajib :
		1. Memperlihatkan kartu identitas (nasional/asing)	1. Memperlihatkan kartu identitas (nasional/asing)
		2. Melakukan registrasi	2. Melakukan registrasi
		3. Melaporkan tujuan kunjungan	3. Melaporkan tujuan kunjungan
		d. Semua Pengunjung harus sudah memiliki izin akses dan selalu dikawal oleh karyawan yang berwenang	d. Semua Pengunjung harus sudah memiliki izin akses dan selalu dikawal oleh karyawan yang berwenang
		e. Pengunjung di luar jam kerja normal harus dikawal oleh petugas yang berwenang	e. Pengunjung di luar jam kerja normal harus dikawal oleh petugas yang berwenang
		f. Pengunjung tanpa pengawalan harus :	f. Pengunjung tanpa pengawalan harus :
		1. Ditanyakan tujuan berada di area terbatas	1. Ditanyakan tujuan berada di area terbatas
		2. kemudian diantar ke meja resepsionis, pos jaga, atau orang yang mereka datangi	2. kemudian diantar ke meja resepsionis, pos jaga, atau orang yang mereka datangi
		g. Semua vendor atau mitra harus diawasi setiap kali melakukan kegiatan di area gedung oleh petugas yang berwenang	g. Semua vendor atau mitra harus diawasi setiap kali melakukan kegiatan di area gedung oleh petugas yang berwenang

		h. Log pengunjung wajib tersedia paling sedikit 90 hari, dipelihara dan ditinjau secara berkala.	h. Log pengunjung wajib tersedia paling sedikit 90 hari, dipelihara dan ditinjau secara berkala.
		i. Log pengunjung wajib tersedia paling sedikit 90 hari, dipelihara dan ditinjau secara berkala.	i. Log pengunjung wajib tersedia paling sedikit 90 hari, dipelihara dan ditinjau secara berkala.
		j. Tanda pengenal dan kartu pengunjung 1. Dibedakan antara pengunjung dan karyawan 2. Harus selalu terlihat 3. Kartu Pengunjung dikembalikan ke petugas	j. Tanda pengenal dan kartu pengunjung 1. Dibedakan antara pengunjung dan karyawan 2. Harus selalu terlihat 3. Kartu Pengunjung dikembalikan ke petugas
3	**Petugas Keamanan**	a. Melakukan pemeriksaan latar belakang individu	a. Melakukan pemeriksaan latar belakang individu
		b. Pelatihan Petugas keamanan, minimal meliputi: 1. Kebijakan dan prosedur keamanan DC neuCentrIX 2. Soft skills (komunikasi, penanganan situasi sulit dll) 3. Bela diri dan penggunaan senjata 4. Pertolongan pertama 5. Keahlian mengkoordinasi evakuasi.	b. Pelatihan Petugas keamanan, minimal meliputi: 1. Kebijakan dan prosedur keamanan STO PoP 2. Soft skills (komunikasi, penanganan situasi sulit dll) 3. Bela diri dan penggunaan senjata 4. Pertolongan pertama 5. Keahlian mengkoordinasi evakuasi.
4	**Kontrol Masuk Kendaraan**	Pendefinisian kategori kendaraan yang masuk area berdasarkan kepemilikan kendaraan dengan tingkat resikonya. misal: kendaraan milik staff, vendor, tamu, sepeda motor, mobil, truk, dll.	Pendefinisian kategori kendaraan yang masuk area berdasarkan kepemilikan kendaraan dengan tingkat resikonya. misal: kendaraan milik staff, vendor, tamu, sepeda motor, mobil, truk, dll.

		Kebijakan dan prosedur kontrol kendaraan mengatur :	Kebijakan dan prosedur kontrol kendaraan mengatur :
		a. Registrasi dan pra registrasi b. Inspeksi c. Alokasi loading area d. Alokasi area parkir dan tipe (karyawan dan tamu) e. Pengawasan Memilki petugas keamanan 2 orang per shift atau lebih, 24/7/365	a. Registrasi dan pra registrasi b. Inspeksi c. Alokasi loading area d. Alokasi area parkir dan tipe (karyawan dan tamu) e. Pengawasan Memilki petugas keamanan 2 orang per shift atau lebih, 24/7/365
5	**Kontrol Masuk dan Keluar Barang**	a. Prosedur penanganan Bongkar muat barang mengacu pada SOP CNDC	a. Prosedur penanganan Bongkar muat barang mengacu pada SOP CNDC
		b. Pemisahan secara fisik antara area pengiriman dan penerimaan (*Loading & receiving area*) dengan area lain	b. Pemisahan secara fisik antara area pengiriman dan penerimaan (*Loading & receiving area*) dengan area lain
		c. Barang yang akan masuk ke DC neuCentrIX harus diperiksa dari bahaya resiko keamanan Cara pemeriksaan harus sesuai dengan aturan yang berlaku.	c. Barang yang akan masuk ke area STO POP harus diperiksa dari bahaya resiko keamanan Cara pemeriksaan harus sesuai dengan aturan yang berlaku.
		d Prosedur masuk dan keluar barang harus tercatat dan mendapatkan persetujuan dari PIC Pengelola Keamanan Informasi DC neuCentrIX	d Prosedur masuk dan keluar barang harus tercatat dan mendapatkan persetujuan dari PIC Pengelola Keamanan Informasi STO POP
6	**Patroli Keamanan**	Patroli oleh petugas keamanan secara berkala ke seluruh area DC neCentrIX dalam kurun waktu 24 jam	Patroli oleh petugas keamanan secara berkala ke seluruh area STO PoP dalam kurun waktu 24 jam

		Memiliki **Kebijakan dan prosedur** terkait Patroli Keamanan sebagai berikut: a. Deskripsi variasi dari rute patrol yang berbeda b. Checkpoint dalam setiap rute, disarankan menggunakan sistem electronic. c. Melakukan verifikasi aspek keamanan di area tertentu (saluran ventilasi, lemari, dll) untuk memastikan keamanan. d. Melakukan test (misal: test alarm pintu secara acak) e. Mempertimbangkan waktu dan interval patrol f. Melaporkan dan melakukan aktifasi prosedur jika mendeteksi pelanggaran keamanan g. Peralatan yang digunakan untuk menunjang kegiatan patrol keamanan (misal: HT, senter).	Memiliki **Kebijakan dan prosedur** terkait Patroli Keamanan sebagai berikut: a. Deskripsi variasi dari rute patrol yang berbeda b. Checkpoint dalam setiap rute, disarankan menggunakan sistem electronic. c. Melakukan verifikasi aspek keamanan di area tertentu (saluran ventilasi, lemari, dll) untuk memastikan keamanan. d. Melakukan test (misal:test alarm pintu secara acak) e. Mempertimbangkan waktu dan interval patrol f. Melaporkan dan melakukan aktifasi prosedur jika mendeteksi pelanggaran keamanan g. Peralatan yang digunakan untuk menunjang kegiatan patrol keamanan (misal: HT, senter)
7	**Monitoring Keamanan**	Memiliki pusat keamanan operasional atau ruang SOC (Security Operation Center) yang melakukan monitoring sistem keamanan.	Memiliki pusat keamanan operasional atau ruang SOC (Security Operation Center) yang melakukan monitoring sistem keamanan
		Pusat keamanan operasional memonitor semua aspek keamanan fisik dengan Kebijakan dan prosedur monitoring mencakup:	Pusat keamanan operasional memonitor semua aspek keamanan fisik dengan Kebijakan dan prosedur monitoring mencakup:

		a. Monitoring akses control dan alarm	a. Monitoring akses control dan alarm
		b. CCTV monitoring	b. CCTV monitoring
		c. Emergency monitoring	c. Emergency monitoring
		d. Berkoordinasi dengan pihak-pihak yang relevan	d. Berkoordinasi dengan pihak-pihak yang relevan
		e. Kualifikasi staff yang kompeten dengan 2 orang per shift atau lebih selama 24/7/365	e. Kualifikasi staff yang kompeten dengan 2 orang per shift atau lebih selama 24/7/365

3.4. Manajemen Kunci

No.	Kualifikasi	Persyaratan	
		Data Center neuCentrIX	**STO POP**
1	**Pengaturan Kunci**	a. Penerapan Keamanan fisik yaitu pintu terkunci atau ada petugas yang menjaga untuk kantor, Data Center, dan fasilitas	a. Penerapan Keamanan fisik yaitu pintu terkunci atau ada petugas yang menjaga untuk kantor, Ruang STO POP, dan fasilitas
		b. Ruangan yang wajib terkunci untuk tujuan keamanan : 1. Semua komputer multi-pengguna (sharing) dan peralatan komunikasi 2. Tempat penyimpanan yang aman harus digunakan untuk persediaan komputer, dan peralatan lainnya	b. Ruangan yang wajib terkunci untuk tujuan keamanan : 1. Semua komputer multi-pengguna (sharing) dan peralatan komunikasi 2. Tempat penyimpanan yang aman harus digunakan untuk persediaan komputer, dan peralatan lainnya
		c. Pintu pada area DC neuCentrIX 1. Harus dipastikan terbuka dan tertutup dengan benar 2. Terdapat buzzer dan sensor status pintu terbuka/tertutup	c. Pintu pada area perangkat STO PoP 1. Harus dipastikan terbuka dan tertutup dengan benar 2. Terdapat buzzer dan sensor status pintu terbuka/tertutup

		d. Ruang Network, ruang telekomunikasi dan ruang terbatas di area DC neuCentrIX 1. Harus tetap terkunci setiap saat 2. Tidak boleh diakses oleh pengunjung tanpa pengawalan petugas teknis yang berwenang	d. Ruang Network, ruang telekomunikasi dan ruang terbatas di area STO PoP 1. Harus tetap terkunci setiap saat 2. Tidak boleh diakses oleh pengunjung tanpa pengawalan petugas teknis yang berwenang
		f. Semua kunci, baik kunci fisik dan kunci electronik (smart card, kode kunci digital, dll) harus dalam manajemen terpusat dan memiliki backup atau cadangan	f. Semua kunci, baik kunci fisik dan kunci electronik (smart card, kode kunci digital, dll) harus dalam manajemen terpusat dan memiliki backup atau cadangan
	a. Kebijakan dan prosedur kunci fisik	**Kebijakan dan prosedur kunci fisik, meliputi:** 1. Penamaaan kunci fisik (Label kunci) 2. Untuk setiap kunci harus memiliki penamaan (label) unik 3. Penamaaan (label) kunci tidak menunjukan fungsi (misal: ABC-123 menggantikan UPS-Room-1) 4. Material untuk penamaan (label) kunci harus memiliki kualitas yang baik, tidak menurun karna lingkungan. 5. Semua penamaan (label) kunci harus tercatat pada sebuah key register 6. Mempunyai log book peminjaman kunci dan penanggungjawab	**Kebijakan dan prosedur kunci fisik, meliputi**: 1. Penamaaan kunci fisik (Label kunci) 2. Untuk setiap kunci harus memiliki penamaan (label) unik 3. Penamaaan (label) kunci tidak menunjukan fungsi (misal: ABC-123 menggantikan UPS-Room-1) 4. Material untuk penamaan (label) kunci harus memiliki kualitas yang baik, tidak menurun karna lingkungan. 5. Semua penamaan (label) kunci harus tercatat pada sebuah key register 6. Terdapat log book peminjaman kunci dan penanggungjawab

	b. Kebijakan dan Prosedur Penerbitan kunci elektronik	**Kebijakan dan Prosedur Penerbitan kunci elektronik:** 1. Perlindungaan Area terbatas dengan akses kontrol hanya untuk personel yang berwenang dan tercatat. 2. Pembatasan fisik dan Akses ke setiap ruang IT Hall, dan area kerja yang berisi informasi Level 1. 3. Akses ke area DC neuCentrIX hanya diberikan kepada petugas yang berhak mendapatkan hak akses 4. Pendataan lengkap semua petugas yang berwenang & mendapatkan akses DC neuCentrIX harus dipelihara, ditinjau, dan diperbarui oleh PIC di unit pengelola keamanan informasi setiap tiga bulan 5. Tidak diperbolehkan adanya master card untuk semua akses 6. Penghapusan/ pencabutan hak akses bagi karyawan yang memutuskan hubungan kerjanya dengan DC neuCentrIX yang dinformasikan oleh atasannya kepada PIC di unit pengelola keamanan informasi.	**Kebijakan dan Prosedur Penerbitan kunci elektronik:** 1. Perlindungaan Area terbatas dengan akses kontrol hanya untuk personel yang berwenang dan tercatat. 2. Pembatasan fisik dan Akses ke setiap ruang peangkat, dan area kerja yang berisi informasi Level 1. 3. Akses ke area STO PoP hanya diberikan kepada petugas yang berhak mendapatkan hak akses 4. Pendataan lengkap semua petugas yang berwenang & mendapatkan akses STO PoP harus dipelihara, ditinjau, dan diperbarui oleh PIC di unit pengelola keamanan informasi setiap tiga bulan 5. Tidak diperbolehkan adanya master card untuk semua akses 6. Penghapusan/pencabutan hak akses bagi karyawan yang memutuskan hubungan kerjanya dengan STO PoP yang dinformasikan oleh atasannya kepada PIC di unit pengelola keamanan informasi.

		7. Proses penerbitan kunci elektronik (kartu akses) harus sesuai dengan matrix dan ditinjau secara berkala untuk memastikan kesesuaian akses.	7. Proses penerbitan kunci elektronik (kartu akses) harus sesuai dengan matrix dan ditinjau secara berkala untuk memastikan kesesuaian akses.
		a. Kelengkapan formulir pemintaan akses b. Kartu Akses Permanen c. Kartu Akses Sementara untuk area terbatas	a. Kelengkapan formulir pemintaan akses b. Kartu Akses Permanen c. Kartu Akses Sementara untuk area terbatas
		d. Kartu Akses Sementara untuk area umum	d. Kartu Akses Sementara untuk area umum
2	**Penggunaan Kunci**	Memiliki kebijakan penggunaan kunci, SOP untuk implementasi manajemen kunci yang mengatur: a. Penggunaan kunci dikondisi normal (misal: tidak meninggalkan kunci tanpa pengawasan) b. Larangan duplikasi kunci c. Memindahkan kunci d. Log penggunaan kunci.	Memiliki kebijakan penggunaan kunci, SOP untuk implementasi manajemen kunci yang mengatur: a. Penggunaan kunci dikondisi normal (misal: tidak meninggalkan kunci tanpa pengawasan) b. Larangan duplikasi kunci c. Memindahkan kunci d. Log penggunaan kunci.
3	**Kehilangan/ Pemalsuan Kunci**	Memiliki kebijakan kehilangan/pemalsuan kunci yang mengatur: a. Kehilangan kunci fisik b. Pemalsuan kunci elektronik c. Pertimbangan Merubah kunci yang hilang atau dipalsukan untuk memastikan keamanan kunci	Memiliki kebijakan kehilangan/pemalsuan kunci yang mengatur: a. Kehilangan kunci fisik b. Pemalsuan kunci elektronik c. Pertimbangan Merubah kunci yang hilang atau dipalsukan untuk memastikan keamanan kunci

4	**Pencabutan/ penghapusan kunci/kartu akses**	Memiliki kebijakan penghapusan kunci akses yang mengatur: a. Pencabutan kunci akses secara permanen (misal: karyawan keluar perusahaan, karyawan pindah lokasi kerja dll) b. Pencabutan kunci akses sementara (misal: vendor keluar area DC neuCentrIX untuk makan siang) c. Dismantle kunci akses yang rusak atau kunci yang sudah terkonfirmasi tidak digunakan kembali di masa datang.	Memiliki kebijakan penghapusan kunci akses yang mengatur: a. Pencabutan kunci akses secara permanen (misal: karyawan keluar perusahaan, karyawan pindah lokasi kerja dll) b. Pencabutan kunci akses sementara (misal: vendor keluar area STO PoP untuk makan siang) c. Dismantle kunci akses yang rusak atau kunci yang sudah terkonfirmasi tidak digunakan kembali di masa datang.

3.5. Security Management

No.	Kualifikasi	Persyaratan	
		Data Center neuCentrIX	**STO POP**
	Pengendalian Pencadangan dan Pemulihan	a. Pencadangan dilakukan dengan strategi yang di tetapkan oleh masing-masing unit.	a. Pencadangan dilakukan dengan strategi yang di tetapkan oleh masing-masing unit.
		b. Paling sedikit 1 kali dalam setahun dilakukan pengujian terhadap pencadangan yang telah di lakukan.	b. Paling sedikit 1 kali dalam setahun di lakukan pengujian terhadap pencadangan yang telah di lakukan.
1.	**Prinsip Keamanan Pada Keadaan Darurat**	a. Memiliki rancangan dan penerapan perlindungan fisik terhadap kerusakan akibat kebakaran, banjir, gempa bumi, ledakan, dan bentuk lain dari bencana alam atau bencana buatan manusia.	a. Memiliki rancangan dan penerapan perlindungan fisik terhadap kerusakan akibat kebakaran, banjir, gempa bumi, ledakan, dan bentuk lain dari bencana alam atau bencana buatan manusia.

		b. Larangan Penyimpanan persediaan seperti kertas , kardus, plastik dan lain-lain pada area terbatas di DC neuCentrIX	b. Larangan Penyimpanan persediaan seperti kertas , kardus, plastik dan lain-lain pada area terbatas di STO PoP
		c. Tersedia peralatan dan sistem pemadam kebakaran yang sesuai di semua area DC neuCentrIX dan tidak menyimpan bahan yang mudah terbakar di ruangan.	c. Tersedia peralatan dan sistem pemadam kebakaran yang sesuai di semua area STO PoP dan tidak menyimpan bahan yang mudah terbakar di ruangan.
		d. Tersedia Penerangan darurat (lampu darurat) di semua fasilitas DC neuCentrIX jika terjadi kegagalan daya utama.	d. Tersedia Penerangan darurat (lampu darurat) di semua fasilitas STO PoP jika terjadi kegagalan daya utama.
2.	**Fungsi Pendukung Keamanan**	a. Semua perangkat komputer dan tempat kerja harus tersambung dalam catuan UPS (uninterruptible power supply)	a. Semua perangkat komputer dan tempat kerja harus tersambung dalam catuan UPS (uninterruptible power supply)
		b. Memiliki perlindungan Perangkat dari kehilangan daya dan gangguan lainnya yang disebabkan oleh kegagalan utilitas pendukung	b. Perangkat harus dilindungi dari kehilangan daya dan gangguan lainnya yang disebabkan oleh kegagalan utilitas pendukung
		c. Tersedianya semua utilitas yang mendukung fasilitas di area DC neuCentrIX, seperti listrik, pasokan air, pembuangan limbah, pemanas/ventilasi, dan AC pada tingkat yang memadai dan sesuai kebutuhan.	c. Tersedianya semua utilitas yang mendukung fasilitas di area STO PoP, seperti listrik, pasokan air, pembuangan limbah, pemanas/ventilasi, dan AC pada tingkat yang memadai dan sesuai kebutuhan.

		d. Pemeriksanaan, pengujian dan dokumentasi berkala untuk semua utilitas yang mendukung fasilitas pemrosesan informasi DC neuCentrIX, seperti listrik, pasokan air, pembuangan limbah, pemanas/ventilasi, dan AC.	d. Pemeriksanaan, pengujian dan dokumentasi berkala untuk semua utilitas yang mendukung fasilitas pemrosesan informasi STO PoP, seperti listrik, pasokan air, pembuangan limbah, pemanas/ventilasi, dan AC.
		e. Semua perangkat penyuplai listrik di area DC neuCentrIX harus sesuai dengan spesifikasi yang telah di tetapkan	e. Semua perangkat penyuplai listrik di area STO PoP harus sesuai dengan spesifikasi yang telah di tetapkan
		f. Penggunaan Sistem UPS ketika pasokan listrik utama terputus agar kegiatan operasional tidak terhenti, dengan waktu backup minimum 10 menit menggunakan baterai yang tahan 5-10 tahun	f. Penggunaan Sistem UPS ketika pasokan listrik utama terputus agar kegiatan operasional tidak terhenti, dengan waktu backup minimum 10 menit menggunakan baterai yang tahan 5-10 tahun
		g. Generator set harus didukung dengan pasokan bahan bakar untuk pengoperasian selama 72 jam	g. Generator set harus didukung dengan pasokan bahan bakar untuk pengoperasian selama minimal 24 jam
3.	**Pemeliharaan Perangkat**	a. Pemeliharaan semua peralatan dengan benar untuk memastikan ketersediaan dan integritasnya yang berkelanjutan	a. Pemeliharaan semua peralatan dengan benar untuk memastikan ketersediaan dan integritasnya yang berkelanjutan
		b. Pemeliharaan Semua peralatan sistem informasi dengan ketentuan :	b. Pemeliharaan Semua peralatan sistem informasi dengan ketentuan :

		a. sesuai dengan interval dan spesifikasi servis yang direkomendasikan	a. sesuai dengan interval dan spesifikasi servis yang direkomendasikan
		b. Hanya dilakukan oleh personel pemeliharaan yang berkualifikasi dan berwenang	b. Hanya dilakukan oleh personel pemeliharaan yang berkualifikasi dan berwenang
		c. Penyediaan pemelihaaran berkala pada :	c. Penyediaan pemelihaaran berkala pada :
		a. Alat pendeteksi kebakaran	a. Alat pendeteksi kebakaran
		b. Pengkondisian daya	b. Pengkondisian daya
		c. Sistem pendingin (AC) & kontrol kelembaban	c. Sistem pendingin (AC) & kontrol kelembaban
		d. Sistem perlindungan lingkungan komputasi lainnya di area DC neuCentrIX	d. Sistem perlindungan lingkungan komputasi lainnya di area STO PoP
4.	**Ketentuan Penggunaan Perangkat**	a. Melakukan konfigurasi dan pemeliharaan dengan benar untuk Perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk media penyimpanan data yang disimpan di area DC neuCentrIX	a. Melakukan konfigurasi dan pemeliharaan dengan benar untuk Perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk media penyimpanan data yang disimpan di area STO PoP
		b. Departemen bertanggungjawab untuk memastikan pembuangan sesuai kepatuhan terhadap Standar Disposisi Data di area DC neuCentrIX	b. Departemen bertanggungjawab untuk memastikan pembuangan sesuai kepatuhan terhadap Standar Disposisi Data di area
		c. Pengembalian ke DC neuCentrIX saat tidak lagi digunakan oleh karyawan untuk semua perangkat seluler, termasuk laptop, PDA, atau telepon seluler.	c. Pengembalian ke STO PoP saat tidak lagi digunakan oleh karyawan untuk semua perangkat seluler, termasuk laptop, PDA, atau telepon seluler.

		d. Peralatan atau perangkat lunak tidak boleh dibawa ke luar lokasi DC neuCentrIX tanpa izin PIC pengelolaan keamanan informasi	d. Peralatan atau perangkat lunak tidak boleh dibawa ke luar lokasi STO PoP tanpa izin PIC pengelolaan keamanan informasi
		e. Peminjaman peralatan, perangkat atau jenis asset lainnya dan dibawa keluar area DC neuCentrIX 1. PIC pengelolaan keamanan informasi harus memastikan bahwa peralatan telah dikonfigurasi dengan benar dengan perangkat lunak sesuai regulasi keamanan data informasi dari pengelola keamanan informasi di area DC neuCentrIX 2. Harus disertai dengan formulir peminjaman asset	e. Peminjaman peralatan, perangkat atau jenis asset lainnya dan dibawa keluar area STO PoP 1. PIC pengelolaan keamanan informasi harus memastikan bahwa peralatan telah dikonfigurasi dengan benar dengan perangkat lunak sesuai regulasi keamanan data informasi dari pengelola keamanan informasi di area STO PoP 2. Harus disertai dengan formulir peminjaman asset
5.	**Ketentuan Pengaturan Instalasi Kabel**	a. Perlindungan dari intersepsi atau kerusakan pada Kabel listrik dan data (Fiber Optic type outdoor).	a. Perlindungan dari intersepsi atau kerusakan pada Kabel listrik dan data (Fiber Optic type outdoor).
		b. Instalasi luar Kabel listrik dan data (Fiber Optic type outdoor) harus berada di bawah tanah atau sesuai dengan peraturan manajemen DC neuCentrIX	b. Instalasi luar Kabel listrik dan data (Fiber Optic type outdoor) harus berada di bawah tanah atau sesuai dengan peraturan manajemen STO PoP
		c. Pemisahan fisik antara Kabel catu daya dan kabel data (Fiber Optic type outdoor)mencegah interferensi.	c. Pemisahan fisik antara Kabel catu daya dan kabel data (Fiber Optic type outdoor) mencegah interferensi.

Lampiran 1:

Glosarium

No.	Istilah	Pengertian
1	neuCentrIX	Suatu bangunan atau bagian dari bangunan yang fungsi utamanya untuk menempatkan ruang server dan ruang-ruang pendukungnya. Single brand dari product Data Center Telkom, dimana neuCentrIX merupakan penggabungan dari product Star-DC, CNDC (Carrier Neutral Data Center), dan Retrofit STO.
2	STO-PoP	Suatu bangunan atau bagian dari bangunan yang fungsi utamanya untuk menempatkan ruang perangkat IP Network berupa perangkat DWDM, router, metro-e, load balancer, cache engine dan ruang-ruang pendukung lainnya.
3	AC	Alternating Current (arus bolak-balik), arus listrik dimana besarnya dan arahnya arus berubah-ubah secara bolak-balik. Berbeda dengan listrik arus searah dimana arah arus yang mengalir tidak berubah-ubah dengan waktu.
4	Asbestos	Material asbes ini terbuat dari asbes semen atau *fiber*.
5	ATS (Automatic Transfer Swithces)	Automatic Transfer Switch merupakan rangkaian kontrol saklar power inverter dengan PLN yang sudah full automatic. Alat ini berguna untuk menghidupkan dan menghubungkan power inverter ke beban secara otomatis pada saat PLN padam.
6	Backbone	Koneksi atau saluran pusat yang didesain untuk mengirimkan aliran lalu lintas data yang ada di dalam suatu jaringan. Digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal LAN dan jaringan yang memiliki jangkauan lebih luas seperti WAN atau MAN
7	Barrier gate	Alat bantu keamanan yang berfungsi sebagai alat pembatas access keluar/masuk kendaraan atau orang ke dalam area terbatas.
8	Baterai Lithium	Baterai ion litium (biasa disebut Baterai Li-ion atau LIB) adalah baterai isi ulang (rechargable battery). Baterai Li-ion memakai senyawa litium interkalasi sebagai bahan elektrodanya, berbeda dengan litium metalik yang dipakai di baterai litium non-isi ulang.

9	Cabinet	Kotak yang menyertakan peralatan-peralatan koneksi, terminasi, kabel, dan peralatan lain
10	Cross-connect	Fasilitas yang memungkinkan terminasi elemen-elemen kabel dan interkoneksi nya.
11	Cross-connection	Suatu skema koneksi antara kabel-kabel, subsistem, dan peralatan yang menggunakan patch cords atau jumper yang terpasang untuk menghubungkan perangkat keras pada masing-masing ujungnya.
12	Containment system	*Hot and Cold Aisle Containment* adalah suatu teknologi pemisahan antara lorong panas dan lorong dingin. Server yang beroperasi setiap hari tentunya akan mengeluarkan udara panas dari bagian belakang, udara panas server akan dikepung di lorong panas *(Hot Aisle)*, udara panas yang terkepung akan ditarik menggunakan fan untuk selanjutnya mengalami proses pendinginan. Kemudian, didistribusikan ke lorong dingin *(Cold Aisle*). Udara yang terkepung di dalam lorong dingin akan disalurkan ke perangkat server melalui lubang udara yang terdapat di depan *rack server (perforated raised floor)* untuk menghindari adanya *overheating* dan kerusakan server yang disebabkan oleh suhu panas.
13	Drainase	Drainase adalah sistem pembuangan air baik di dalam data center maupun di lingkungan Gedung.
		* Di dalam data center adalah hasil kondensasi perangkat sistem pendingin Standart TIA harus memiliki 2(dua) jalur drainase yang berbeda, sehingga jika terjadi tersumbat pada jalur 1 drainase ada jalur cadangan untuk membuang air hasil kondensasi perangkat pendingin.
		* Di luar data center adalah air hujan
14	EPO system	Sistem yang digunakan untuk menurunkan arus bagi seperangkat perangkat elektronik atau keseluruhan instalasi dari satu titik dengan cara menekan button dari sistem tersebut.
15	Feeder Circuit Breaker	Fungsi dari feeder circuit breaker adalah konduktor untuk pemutus sirkuit atau sekering.

16	*Fire Suppression System*	Sistem Pemadam Kebakaran yang merupakan rangkaian terintegrasi yang dirancang untuk mendeteksi api dan memadamkan api secara otomatis dengan media pemadam yang mampu menekan terjadinya pembakaran
17	*Floor Herderner*	Penguat permukaan lantai beton sehingga memberikan daya tahan lebih tinggi. Mampu meminimalisir kotoran serta debu pada lantai tersebut sehingga tidak perlu terlalu sering melakukan pembersihan.
18	Grommet	Alat untuk menutup lubang kabel pada *raised floor* yang berfungsi untuk keluar masuknya kabel power dari bawah *raised floor* agar tidak ada udara yang keluar dari lubang kabel power
19	Grounding	Grounding atau pertanahan atau yang sering disebut dengan Arde adalah suatu jalur kabel tersendiri yang dipasang pada instalasi listrik rumah menuju titik pertanahan (bumi) dan tidak menyambung secara langsung dengan kabel-kabel lainnya pada instalasi listrik tersebut.
20	Horizontal cabling	Pengkabelan antara dan termasuk outlet telekomunikasi/konektor dan horizontal cross-connect.
21	Horizontal cross-connect	Sebuah cross-connect dari horizontal cabling ke pengkabelan yang lain.
22	Horizontal distribution area	Suatu wilayah dalam ruang computer tempat dimana horizontal crossconnect.
23	HSSD (*High Sensitivity Smoke Detection*)	HSSD adalah suatu sistem *Air Sampling Smoke Detection* dimana terdapat suatu jaringan pipa yang membawa udara dari suatu area ke detector pusat untuk kemudian dimonitor kandungan asap/gasnya. Area di lengkapi dengan sebuah sistem pendeteksi asap dengan cara menghisap. Sistem ini bekerja dengan cara mengambil udara melalui sebuah jaringan pipa menuju sebuah detector, udara kemudian di analisa untuk menentukan apakah ada asap atau tidak di area yang di monitor. Jika terditeksi adanya asap, suatu alarm yang akan timbul pada display dari detector.
24	Humidifier	Humidifier adalah alat yang bisa membantu menjaga kelembapan udara dalam ruangan.

25	HVAC	Sistem pendingin pada ruang server harus memiliki controller yang dapat monitoring suhu dan kelembabannya melalui microprocessor controller pada display PAC dan juga harus mempunyai system monitoring berbasis webase atau system monitoring yang tercentralisasi, HVAC control system juga harus memiliki 2 sumber power yang berbeda
26	Interconnection	Suatu skema koneksi yang menggunakan perangkat keras yang terkoneksi untuk koneksi langsung dari suatu kabel ke kabel yang lain tanpa patch cord atau jumper.
27	Jalur Emergency	Jalu Emergency adalah jalur keluar untuk keadaan darurat seperti kebakaran, gempa bumi, dan bahaya-bahaya lain yang menyebabkan adanya korban jiwa. Penggunaan gabungan dan khusus jalan keluar darurat secara rutin memungkinkan untuk proses evakuasi jadi lebih cepat.
28	Jumper	Sebuah pemasangan dari twisted-pairs tanpat konektor, digunakan untuk menggabungkan sirkuit/link telekomunikasi pada cross-connect.
29	Kabel Tray	Kabel tray adalah perlengkapan yang digunakan untuk jalur pemasangan kabel listrik agar aman. Kabel tray merupakan sebuah sistem managemen saluran kabel untuk mendukung konstruksi instalasi kabel berisolasi yang digunakan untuk distribusi kabel listrik dan komunikasi. Dengan menggunakan kabel tray instalasi kabel tidak akan terjadi tumpang tindih dan terlilit satu sama lain.
30	Labeling	Labeling adalah label untuk mengidenfikasi konesivitas kabel dan labeling harus terdokumentasi, Masing-masing komponen berikut harus diberi label dengan jelas dengan pengidentifikasi yang sesuai: * Jalur Kabel * *Patch panels* * *Ports* * Kabel * Ruang Telekomunikasi * Area Kerja * Rak dan Kabinet

31	*Lead Based Point*	*Lead Based Point* adalah cat tembok yang memiliki kandungan timbal
32	*Link*	Sebuah jalur transmisi antara dua titik, tidak termasuk peralatan terminal, work area cables, kabel-kabel peralatan
33	*Loading Dock*	Loading dock adalah area dimana proses material handling untuk loading atau unloading. Area ini sangat penting, karena percepatan pergerakan barang akan ditentukan pada desain area loading tersebut.
34	*Main cross-connect*	Sebuah cross-connect untuk kabel backbone level pertama, entrance cables, dan kabel-kabel peralatan.
35	*Main distribution area*	Suatu wilayah dalam ruang komputer tempat dimana cross-connect dilokasikan.
36	Metal Ceiling	Metal Ceiling merupakan Sistem Rangka Plafond dan Plafon Prepainted Metal Ceiling yang semua panelnya terbuat dari bahan baja lapis ZINCALUME steel (Zinc 45% & Alumunium 55%) dicoating dengan Cat Oven yang Tahan Api.
37	MMR	Ruang *production* ISP (*Internet Service Provider*) meletakan perangkat jaringan dengan minimal interupsi ke IT Hall. Ruangan dimana penyatuan fasilitas backbone telekomunikasi antar atau intra Gedung.
38	Monitoring System	Monitoring System merupakan sebuah tool untuk melakukan monitoring atau pengawasan pada perangkat – perangkat yang di monitoring oleh Data Center. Dapat berupa *Network Monitoring System* ataupun *Data Center Integrated Monitoring System*. Jika terjadi gangguan atau masalah, maka administrator biasanya langsung mengetahuinya dan dapat dilaporkan kepada pihak manajemen sebagai bahan dalam mengambil keputusan, *system monitoring* harus di desain memberikan informasi alarm dengan metode email ataupun menggunakan aplikasi berbasis chat (WhatsApp & telegram)
39	Patch cord	Potongan dari kabel dengan plug on pada satu atau kedua ujungnya.

40	Patch panel	Sistem koneksi perangkat keras yang memfasilitasi terminasi kabel dan administrasi pengkabelan menggunakan patch cords.
41	Panel Utility	Fungsi dari panel utility adalah untuk menempatkan komponen listrik sebagai pendukung dari mesin-mesin listrik agar bisa beroperasi sesuai dengan prinsip kerja dari perangkat itu sendiri. Untuk mengamankan komponen listrik supaya terlindungi dari pengaruh di sekelilingnya. Untuk menata komponen atau rangkaian listrik agar terlihat rapi dan aman.
42	*Passenger Lift*	*Passenger Lift* merupakan lift atau elevator yang berfungsi untuk manusia saja.
43	Patch Panel	Patch panel adalah peralatan atau equipment pada jaringan yang berguna untuk mengatur/memagement kabel agar lebih terstruktur. Tidak banyak yang mengetahui fungsi patch panel ini, akan tetapi jika kita ingin membangun jaringan yang lebih kompleks maka patch panel ini sangat dibutuhkan, Patch Panel biasanya digunakan dalam jaringan komputer, studio rekaman, radio, televisi, dll.
44	Perimeter Barrier	Penghalang fisik untuk mencegah kendaraan melaju ke dinding, seperti bollard.
45	plenum	Bagian ruangan dimana satu atau lebih pipa udara dikoneksikan dan itu membentuk bagian dari sistem distribusi udara.
46	*Polychlorinated biPower Houseenyl* (PCB)	PCBs merupakan senyawa chlorinated aromatic hidrokarbon yang sangat stabil dan berwarna bening atau kuning pucat. PCBs memiliki sifat tidak larut dalam air, konstanta dielektrik tinggi, memiliki konduksi listrik rendah.
47	Positive Pressure	Tekanan positif adalah tekanan di dalam sistem yang lebih besar dari lingkungan yang mengelilingi sistem udara pada ruang server. Penggunaan juga dibuat dari tekanan positif untuk memastikan tidak ada masuknya kontaminasi lingkungan luar ke dalam sistem udara ruang server

48	Power House	Bangunan Power House merupakan tempat khusus untuk tempat peralatan utama elektrikal pada suatu bangunan misalnya transformer (trafo), Panel listrik dan genset.
49	PDU (Power Distribution Unit)	Power distribution unit atau PDU adalah perangkat yang dilengkapi dengan beberapa output yang dirancang untuk mendistribusikan daya listrik, terutama ke komputer, UPS, dan peralatan jaringan lainnya. Keberadaan PDU ini cukup penting untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap daya dan juga solusi manajemen. Itulah sebabnya mengapa banyak pusat data bergantung pada pemantauan PDU untuk meningkatkan efisiensi, waktu kerja, dan pertumbuhan.
50	*Precision Air Conditioner*	Sistem pendingin yang dirancang untuk menjaga secara konstan suhu temperatur 18 hingga 27 derajat celcius dan kelembaban pada suatu ruangan tertutup yang di dalamnya terdapat perangkat yang membutuhkan pendingin secara terus menerus memiliki kelebihan seperti high sensible Cooling, inbuilt pilihan dari heater, humidifier, dehumidification untuk mengendalikan suhu dan kelembaban secara bersamaan.
51	Raised Floor	Raised Floor adalah sebuah model dan metode konstruksi pada gedung data center melalui cara pembuatan lantai tambahan dengan ketinggian beberapa cm dari lantai beton atau lantai utama pada sebuah bangunan. Biasanya berbentuk panel 60 cm x 60 cm
52	Redudansi	Redudansi adalah backup untuk suatu perangkat yang memiliki kapasitas yang sama dari kapasitas aslinya, apabila perangkat mengalami kerusakan akan ada perangkat yang mengambil alih fungsinya dan memungkinkan dilakukan pemeliharan secara bersamaan
53	*Restricted Area*	*Restricted Area* adalah daerah-daerah terbatas/terlarang, mencegah masuknya orang-orang yang tidak berwenang guna melindungi fasilitas di dalam ruangan.
54	Ruang IT Hall	Ruang server untuk menaruh rak perangkat IT yang berisi server, storage dll

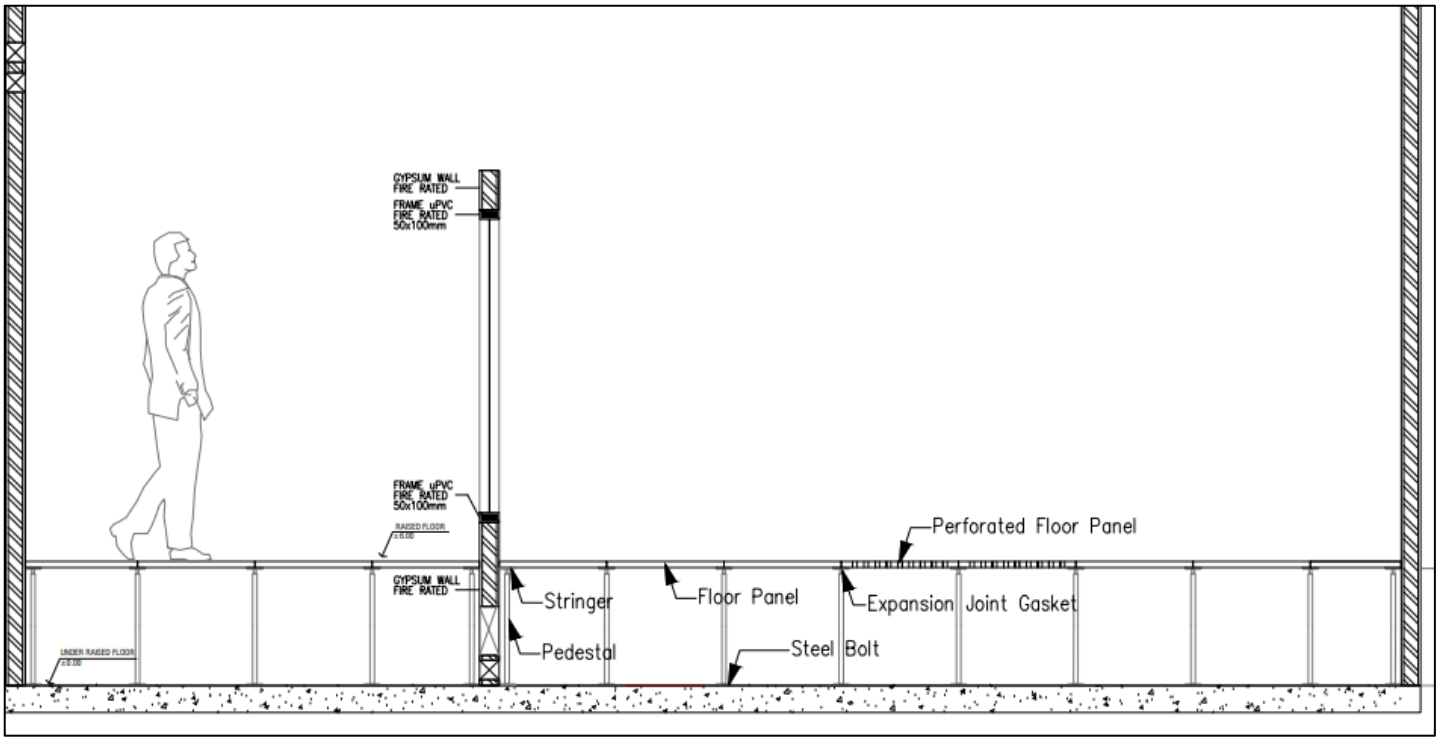
55	Ruang kerja	Ruang kerja adalah ruang yang dilengkapi dengan sarana kerja seperti meja, kursi, komputer dan sebagainya untuk melakukan pekerjaan administrasi
56	Ruang Mantrap	Mantrap adalah metode kontrol akses fisik dimana pintu masuk di arahkan melalui pintu ganda yang dapat dimonitor oleh penjaga. Mantrap juga berfungsi menjaga Tekanan positif dari ruang server
57	Ruang Network Operation Center	Network Operation Center (NOC) adalah ruang administrator yang mengawasi, memantau dan mengamankan jaringan. Ruangan yang berisi visualisasi dari jaringan atau jaringan yang sedang dipantau, *workstation* dimana status rinci jaringan dapat dilihat, dan perangkat lunak yang diperlukan untuk mengelola jaringan. Termasuk pemantauan perangkat pendukung Data Center, system keamanan dalam IT Hall.
58	Ruang Power	Ruang Power adalah sebuah ruangan yang berisi peralatan listrik baik peralatan daya maupun panel kontrol. Misalnya panel listrik, *switchgear, variable speed drive, dan uninteruptible power supply* (UPS)
59	Ruang Security Operation Center	Ruang Security Operation Center merupakan unit pusat yang menangani permasalahan keamanan dalam sebuah gedung data center secara teknis, pemantauan keamanan Gedung. kelengkapan SOC diantaranya adalah pemantauan CCTV, pemberian akses dan alarm.
60	Ruang Staging	Ruang Staging adalah ruang untuk melakukan *checking & Testing* perangkat sebelum masuk ke IT Hall
61	Ruang Utility PAC	Ruang Utility PAC adalah ruang perangkat yang di fungsikan untuk penempatan AC presisi yang terpisah dengan IT Hall agar teknisi yang akan melakukan pemeliharaan secara berkala tidak ada akses untuk masuk kedalam IT Hall.
62	Routers dan Switch	Perangkat Router dan Switch distribusi harus memiliki 2 sumber power yang berbeda, harus support dual processor dan juga memiliki 2 uplinks untuk sumber internet.
63	*Shipping & Receiving Area*	*Shipping & Receiving Area* adalah ruang untuk menerima, pemeriksaan dan juga mengirim barang atau material

64	*Security Counter*	*Security Counter* merupakan pos untuk mendata pengunjung yang akan memasuki kawasan data center, security counter harus memiliki 3 titik yaitu di gerbang utama untuk mendata keperluan, lobby gedung untuk menukar kartu identitas dengan kartu visitor dan lobby IT Hall untuk menukar kartu visitor menjadi kartu akses memasuki Data Center.
65	Shaft	SHAFT adalah lubang menerus antara satu lantai dengan lantai lainnya, untuk meletakkan saluran pipa air bersih, pipa airkotor, kabel power dan juga kabel jaringan secara vertikal.
66	Sprinkler Discharge	Sprinkler adalah alat yang berguna untuk memadamkan api secara otomatis dan alat ini merupakan bagian dari *fire suppression system* yang akan mengeluarkan debit gas ketika terdeteksi ada api, atau ketika telah melampaui suhu yang telah ditentukan.
67	Star topology	Sebuah topologi dimana kabel-kabel telekomunikasi didistribusikan pada titik tengah
68	*Static Bypass*	*Static Bypass* adalah saluran yang secara efektif menghubungkan suplai input ke output dan terus mendukung beban tanpa melalui sistem UPS
69	*String Level*	*String Level* adalah alat yang berfungsi untuk melakukan setting posisi arrow pada tali busur/string.
70	*Switchboard with draw out circuit breakers*	Circuit Breaker atau CB adalah peralatan pelindung atau pengaman untuk sirkuit dalam sistem tenaga. CB digunakan untuk memutuskan secara otomatis ketika arus listrik disebabkan oleh kelebihan beban listrik, korsleting (korsleting), percikan api, dll. CB digunakan untuk memutuskan sambungan secara manual saat perbaikan atau pemeliharaan sedang berlangsung.
71	Topologi Paralel Modules	Topologi parallel modul adalah gambaran koneksi modules
72	UPS (Uninterruptible Power Supply)	Uninterrutible Power Supplies (UPS) yang juga dikenal dengan istilah "*uninterruptible power source*" adalah perangkat elektronik yang mampu menyediakan cadangan listrik sementara ketika arus listrik utama terputus.

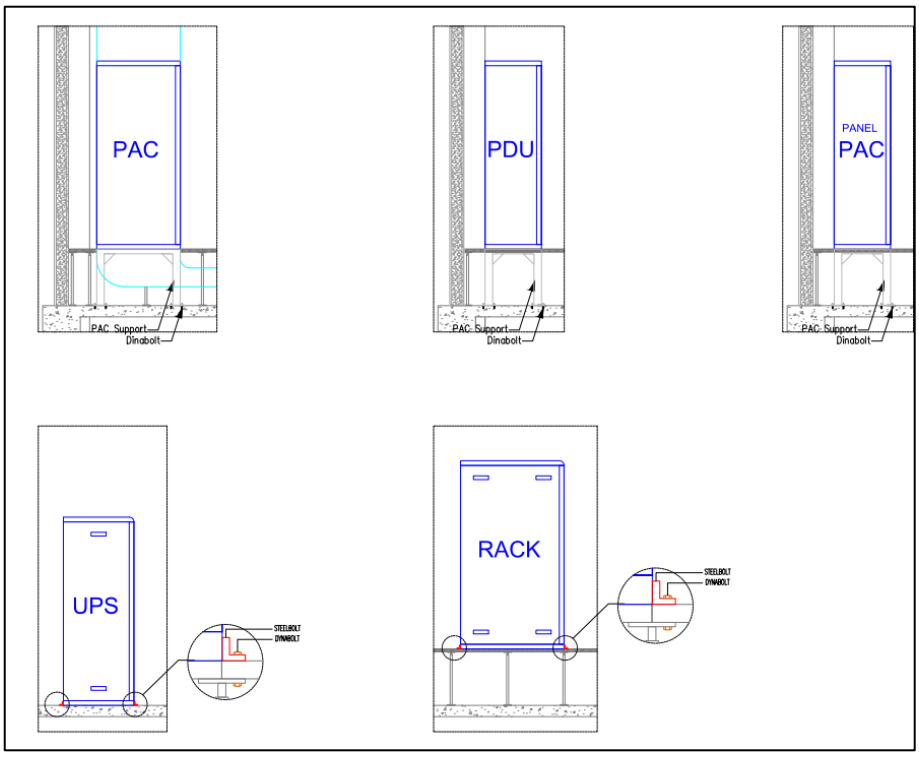
73	Vapor Barrier	Penghalang uap atau Vapor barrier adalah bahan yang digunakan untuk mencegah udara lembab, biasanya terbuat dari lembaran plastik, foila atau cat tahan air, yang menahan difusi uap air melalui dinding, lantai, langit-langit, atau rakitan atap bangunan untuk mencegah kondensasi.
74	*Waterleak Detection System*	*Waterleak Detection System* adalah alat yang berfungsi untuk mendeteksi adanya kebocoran air pada ruang server, alat ini biasanya terpasang pada jalur drainase dari system pendingin.
75	Zone distribution area	Suatu wilayah dalam ruang komputer dimana zone outlet atau sebuah titik konsilidasi ditempatkan.
76	Zone outlet	Peralatan yang terkoneksi pada zone distribution area yang menterminasi horizontal cable memungkinkan koneksi equipment cable ke area distribusi.

Lampiran 2:

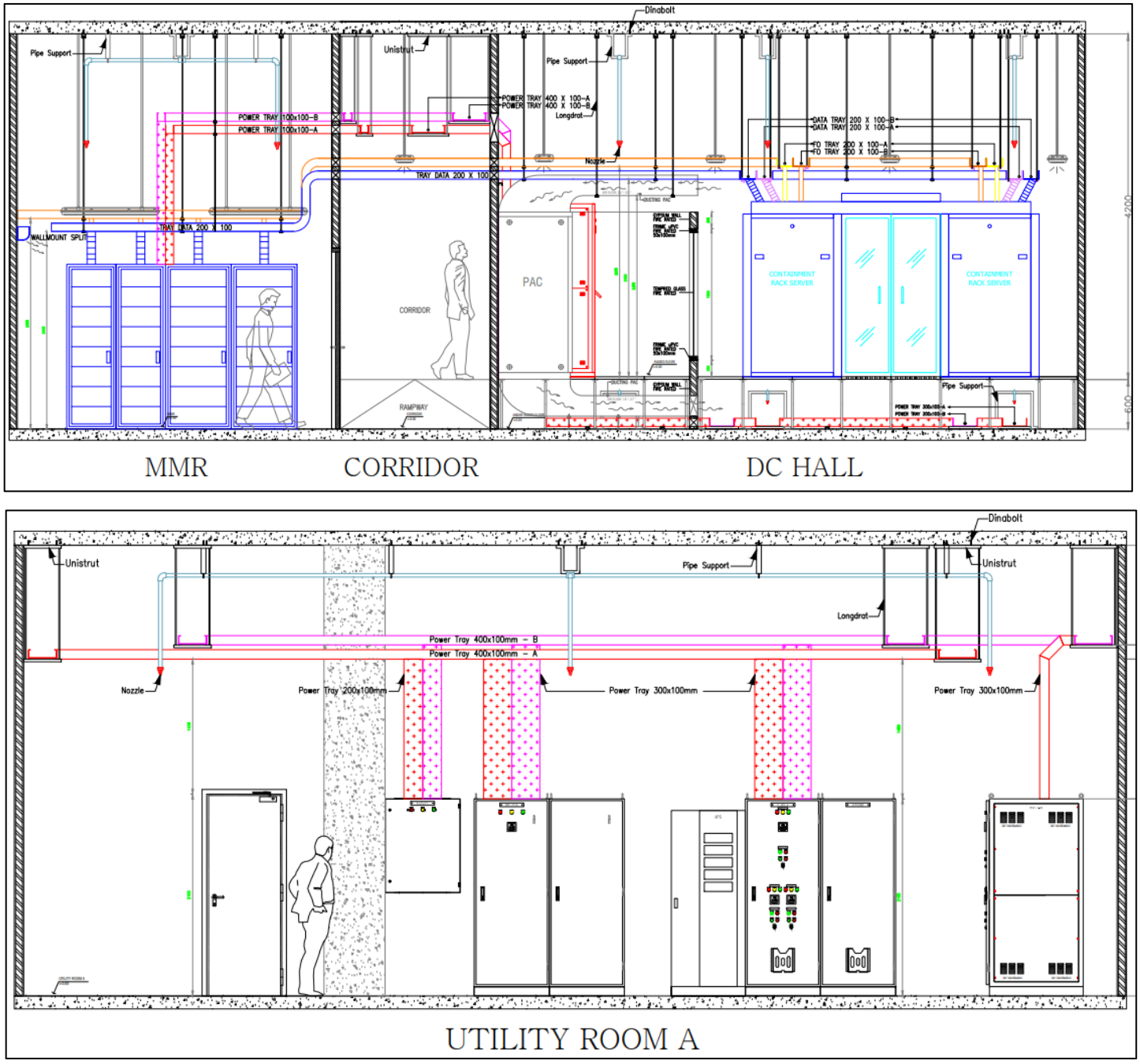
GAMBAR PENDUKUNG



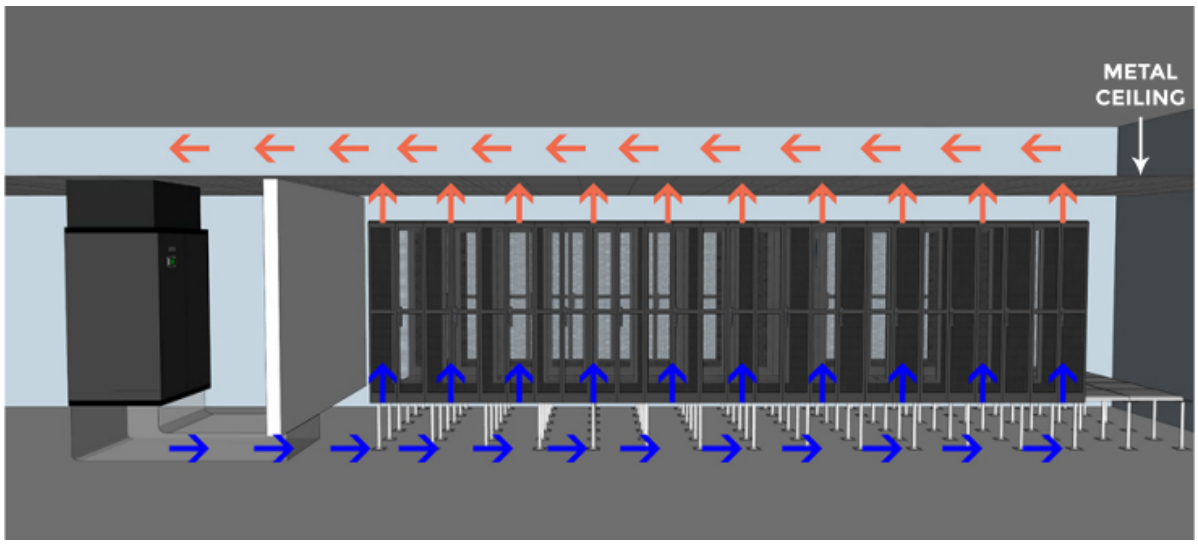
Gambar 1. Gambar Potongan Raised Floor

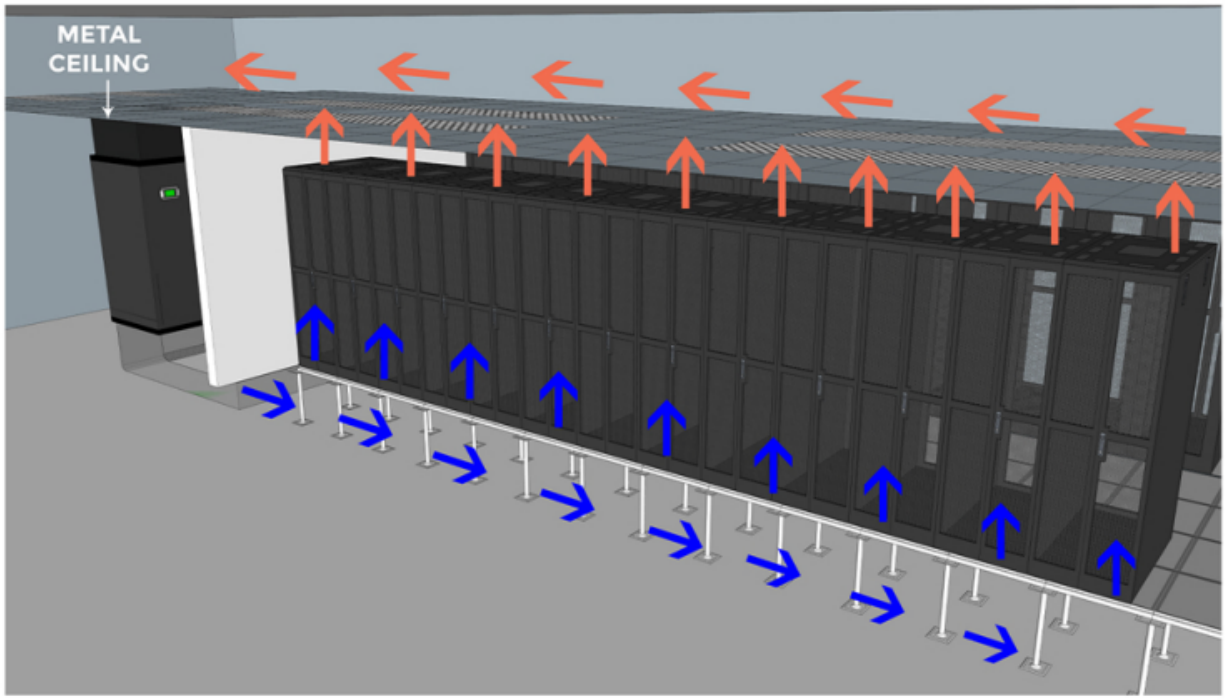


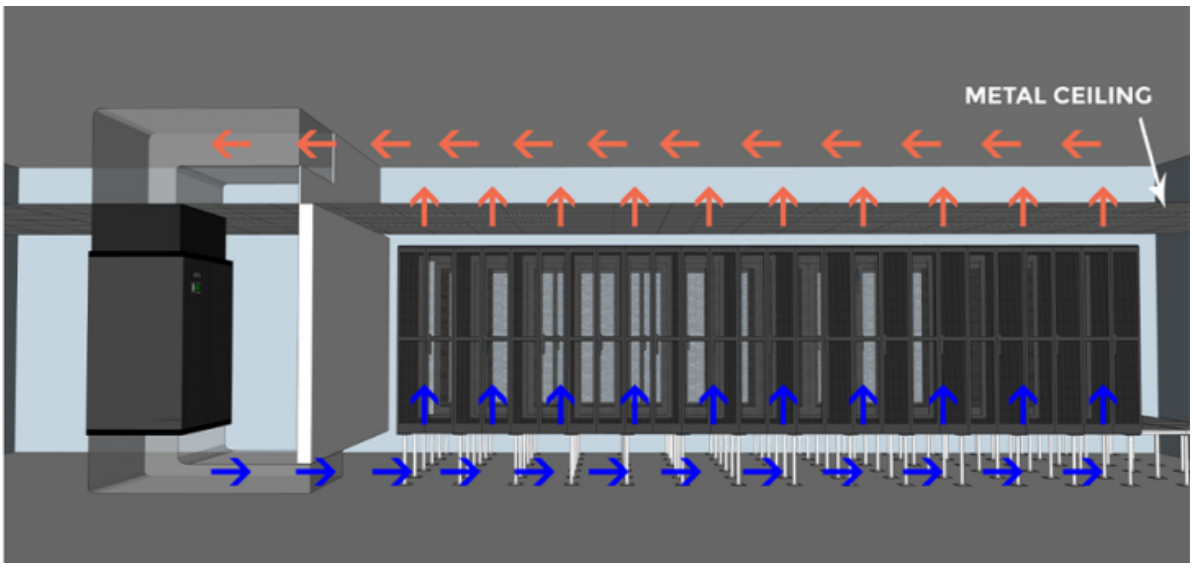
Gambar 2. Desain Anti Gempa



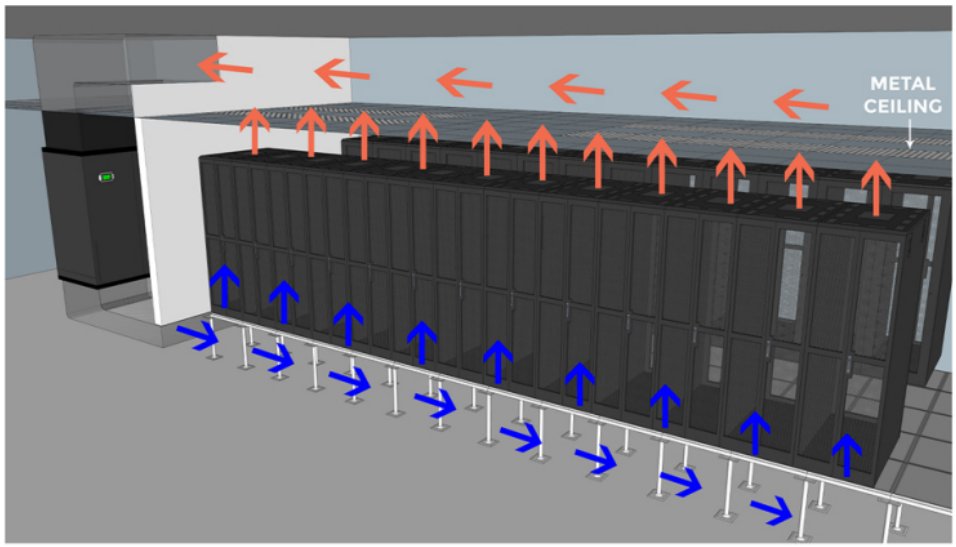
Gambar 3. Gambar Potongan Ruangan



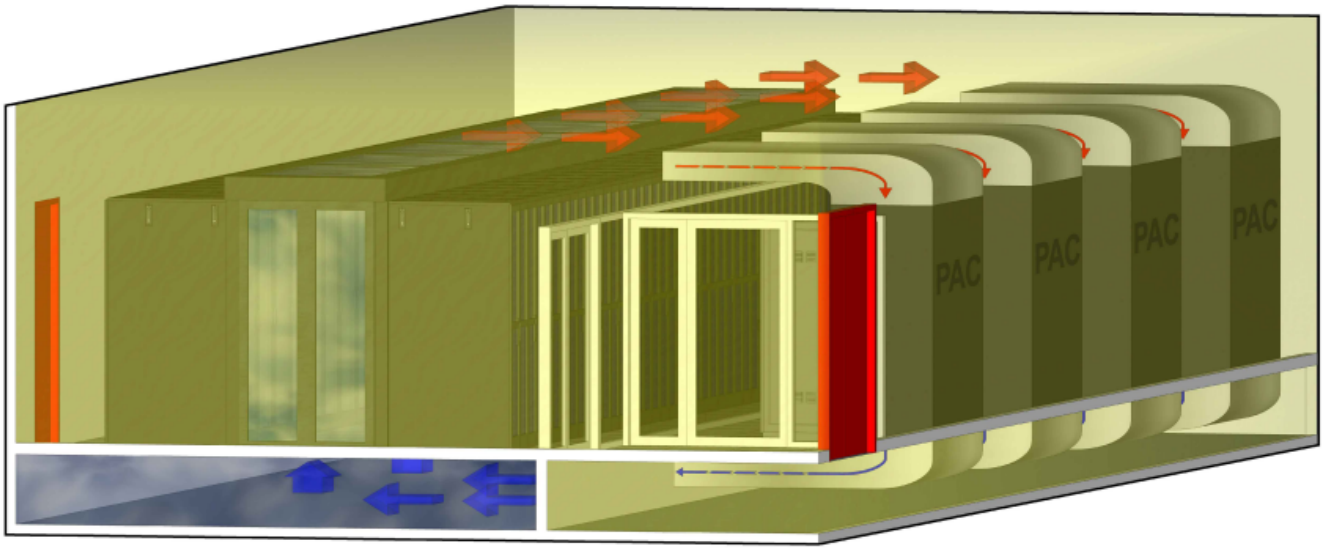




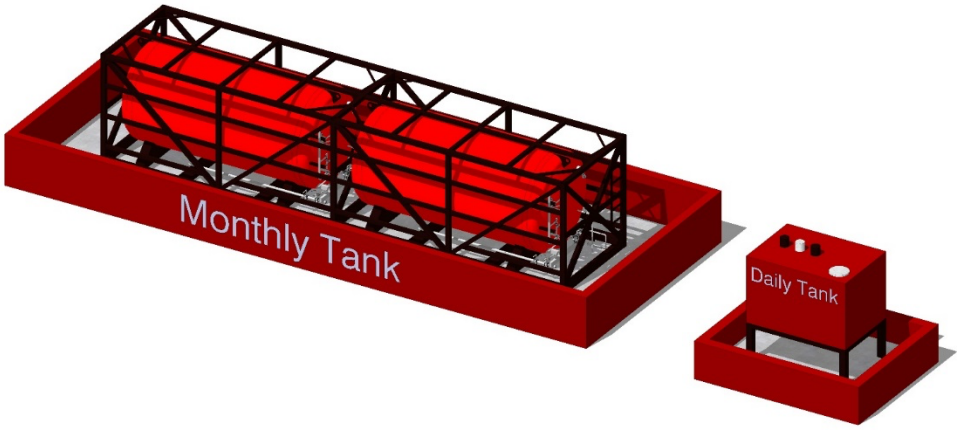
Gambar 4. Gambar Skematik *Air Flow* Sistem Pendingin



Gambar 5. Gambar Skematik *Air Flow* Sistem Pendingin menggunakan Ducting PAC



Gambar 6. Gambar Skematik Sistem Pendingin menggunakan Containment



Gambar 7. Gambar penempatan tangki penyimpanan bahan bakar di luar gedung

Lampiran 3:

CHECKLIST AUDIT KONSEP DESAIN DAN PEMBANGUNAN

*Jika tidak sesuai berikan penjelasan di kolom keterangan

No	Kualifikasi	Pemeriksaan			Keterangan
		Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak dipersyaratkan	
A. Penentuan Lokasi DC neuCentrIX dan STO PoP					
1	Jarak DC neuCentrIX & STO PoP ke Sungai lebih dari 91 Meter untuk DC neuCentrIX dan lebih dari 50 Meter untuk STO PoP				
2	Jarak DC neuCentrIX & STO PoP ke Jalan Raya Utama lebih dari 20 Meter untuk DC neuCentrIX dan lebih dari 50 Meter untuk STO PoP				
3	Jarak DC neuCentrIX & STO PoP ke Jalur Kereta Api lebih dari 91 Meter untuk DC neuCentrIX dan lebih dari 50 Meter untuk STO PoP				
4	Jarak DC neuCentrIX & STO PoP ke Bandar Udara lebih dari 1,6 Km				
5	Kantor Pemadam Kebakaran dengan DC neuCentrIX & STO PoP dalam radius maksimal 5KM				
6	DC neuCentrIX & STO PoP tidak termasuk dalam area Bebas Banjir				
7	DC neuCentrIX & STO PoP aman dari Gempa Bumi SNI Gempa 2019, rata-rata geometric (MCEg) 0.4 - 0.5 g				

B. Perancangan DC neuCentrIX dan STO PoP						
1	**Konstruksi Bangunan**					
	a.	Konstruksi termasuk dalam tipe IIA, IIIA or VA (IBC 2015)				
	b.	Bangunan harus terbebas dari bahan berbahaya seperti: *Asbestos*, *Lead based paint*dan *Polychlorinated biPower Houseenyl (PCB)*				
	c.	Kapasitas beban lantai mampu menahan beban 1.200 Kg/m^2				
	d.	Tebal plat lantai dasar minimal 127mm				
	e.	Memiliki desain anti gempa pada sisi bawah rak server yang di pasang baut tanam ke permukaan *raised floor*				
	f.	Memiliki desain anti gempa pada kaki raised floor di pasang baut tanam ke plat lantai				
	g.	Semua perangkat yang terbuat dari logam harus di grounding				
	h.	Dinding lapisan luar terbuat dari beton menggunakan lapisan peredam kelembaban *(Vapor barrier*) seperti dilapisi oleh ACP (*aluminium composite panel*) atau cat tahan air				
	i.	Dinding dan ceiling di ruang perangkat IT (IT Hall) menggunakan lapisan peredam kelembaban *(Vapor barrier*) seperti dilapisi oleh cat tahan air				

	j.	Ruang baterai UPS yang tidak terletak pada lantai dasar harus menggunakan dudukan perangkat yang terbuat dari besi				
2	**Gedung Multi-Divisi**					
	Diizinkan adanya divisi lain yang berhubungan dengan operasional Data Center/STO PoP dalam satu kawasan, dengan : a. Pembatasan fisik dan akses ke Data Center/STO PoP (Restricted Area) b. Pengelolaan sistem CCTV terpisah antara Gedung dan Data Center					
3	**Parkir**					
	a.	Area parkir pengunjung dan karyawan terpisah dengan pagar/penghalang fisik. Hanya parkir karyawan yang berada di dekat gedung Data Center				
	b.	Memiliki akses pintu/gerbang masuk yang berbeda ke area Data Center antara pengunjung dan karyawan				
	c.	Area parkir terpisah dengan area loading dock				
	d.	Memiliki gerbang utama terbuat dari material yang tahan terhadap benturan kendaraan (minimal roda empat) yang dijaga 24 jam x 7 hari				
	e.	Memiliki penghalang fisik (perimeter barrier) untuk mencegah kendaraan melaju ke dinding area fasilitas Data Center				

4	**Area Loading Dock**					
	a.	Memiliki minimal 1 (satu) *loading dock*				
	b.	Memiliki area khusus untuk *Shipping & Receiving Area*				
	c.	Konstruksi *Shipping & Receiving Area* mampu menahan api selama 1 Jam				
5	**Ruangan Dalam Gedung**					
	Minimum ruangan yang dibutuhkan meliputi:					
	a.	IT Hall				
	b.	Ruang Utility PAC				
	c.	Ruang Staging				
	d.	Ruang Power A & B				
	e.	MMR A & B				
	f.	Ruang Network Operation Center				
	g.	Ruang Security Operation Center				
	h.	Lobby utama dan Lobby Data Center				
6	**Bangunan Penunjang**					
	a.	Power House untuk generator dan tanki bahan bakar				
	b.	Pos Penjaga Gerbang Utama				
	c.	Gardu PLN				
7	**Generator dan tanki penyimpanan bahan bakar**					
	a.	Jika penempatan di luar gedung Data Center neuCentrIX/STO PoP menggunakan pagar untuk keamanan benturan dan akses yang tidak berkepentingan				
	b.	Jika penempatan di dalam gedung Data Center neuCentrIX /STO PoP menggunakan konstruksi bangunan tahan api minimal 2 jam				

8	**Pagar**					
	a.	Pagar sekeliling gedung				
	b.	Pembatas antara fasilitas Data Center neuCentrIX/STO PoP dengan kantor				
9	**Sistem Drainase**					
	Memiliki sistem drainase untuk meghindari volume air berlebih di sekitar Data Center neuCentrIX/STO PoP seperti adanya selokan sekeliling, sampai dengan sumur serapan (jika berada di kawasan rawan genangan air)					

C. Arsitektural DC neuCentrIX dan STO PoP						
1	**Pintu**					
	a.	Menggunakan pintu besi yang mampu menahan api minimal 1 (satu) jam, untuk: 1. IT Hall 2. Ruang Utility PAC 3. Ruang Power A & B 4. MMR A & B 5. Security Operation Center 6. Jalur Emergency 7. Mantrap Data Center				
	b.	Posisi daun pintu membuka keluar untuk akses keluar				
2	**Langit-Langit**					
	a.	Jika IT Hall tidak ada containment system, menggunakan metal ceiling sebagai plafon untuk optimalisasi pendinginan dan efisiensi.				

	b.	Material mampu menahan api minimal 1 (satu) jam, untuk: 1. Ruang IT Hall 2. Ruang Utility PAC 3. Ruang Power A & B 4. MMR A & B 5. Mantrap Data Center				
3	**Lantai**					
	a.	Jika ruang IT Hall Menggunakan Raised Floor harus menggunakan: 1. Minimum tinggi 50cm 2. Insulasi 3. Baut tanam pada kaki raised floor 4. Lubang kabel ditutup dengan grommet 5.Lubang kabel tidak memotong garis diagonal				
	b.	Jika tidak menggunakan raised floor harus menggunakan floor hardener diberi warna sesuai zonasi				
4	**Sekat antar Ruang**					
	Dapat menggunakan gypsum tahan api, kaca temper atau partisi yang mampu menaham api minimal 1 (satu) jam, untuk: 1. Ruang IT Hall 2. Ruang Utility PAC 3. Ruang Staging 4. Ruang Power A & B 5. MMR A & B					

5	**Lift Barang**					
	Jika terdapat lift barang untuk akses loading barang, terpisah dengan passenger lift					
6	**Sistem Penerangan**					
	a.	Kebutuhan sistem penerangan minimal 500 lux untuk IT Hall				
	b.	Kebutuhan sistem penerangan minimal 200 - 300 lux untuk ruangan selain IT Hall				
	c.	Titik penerangan di tempatkan di lorong belakang rack				
	d.	Lampu Emergency dan sistem indikasi				
7	**Penempatan Perangkat**					
	a.	PAC di Ruang Utility PAC				
	b.	Rack Server di IT Hall				
	c.	Panel elektrikal di Ruang Power				
	d.	UPS dan baterai dalam ruang terpisah				
	e.	DC Monitoring System di Ruang NOC				
	f.	Security Monitoring (CCTV dan Access) di Ruang SOC				
	g.	Genset di Power House				
	*Servis area antar perangkat minimal 1.2 meter					
8	**Jalur Emergency**					
	a.	Memiliki minimal 1 (satu) jalur Emergency Exit dengan lebar minimal 1.2m dan dilengkapi dengan sign Emergency Exit				
	b.	Konstruksi area mampu menahan api minimal 1 (satu) jam				

9	**Jalur Kabel**					
	a.	Jalur Kabel Power di dalam kabel tray (di bawah *raised floor*)				
	b.	Jalur Kabel Data dan Kabel Fiber Optik diatas rak di dalam masing masing kabel tray				
10	**Pos Penjaga**					
	a.	Pos Penjaga pada Gerbang Utama/lobby menggunakan konstruksi anti peluru minimal level 3 (44 magnum)				
	b.	Memiliki pos penjaga pada tiap lobby Data Center/STO PoP				
11	**Keamanan**					
	a.	Petugas Keamanan bertugas selama 7 hari 24 jam dalam seminggu				
	b.	Backup UPS untuk sistem monitoring keamanan selama 8 jam				
	c.	Memiliki *barrier gate* pada lobby data center/STO PoP				
	d.	Memiliki CCTV Digital dengan kecepatan perekaman minimal 20frame/second dan dapat merekam dalam keadaan gelap				
	e.	CCTV terpasang diseluruh sisi luar dan dalam Data Center/STO PoP				
	f.	Access Door (card/biometric) terpasang diseluruh ruang Data Center/STO Pop dan ruang pendukung fasilitas Data Center/STO Pop				

D. Mechanical DC neuCentrIX dan STO PoP						
1	**General**					
	a.	Sistem mekanikal memiliki redudansi sistem dengan kapasitas sama dan *concurrently maintainable* (dapat melakukan pemeliharaan tanpa mengganggu sistem lainnya) contoh: Jumlah PAC, Power Supply PAC, Jalur pipa drainase PAC, Pompa Chiller				
	b.	Memiliki 2 (dua) jalur drain dan tidak melewati Data Center				
	c.	Memiliki ruang mantrap untuk menjaga Positive Pressure tidak keluar dari Data Center/Ruang Perangkat				
	d.	Memiliki jalur untuk jalur drainase, jalur air bersih, dan sprinkler discharge				
	e.	Sistem mekanikal harus tercover oleh generator				
	f.	Disarankan memiliki *humidifier*				
	g.	Memiliki sistem pendeteksi kebocoran air (Waterleak) di IT Hall				
2	**Jalur pemipaan Sistem Pendingin**					
	Memiliki 2 (dua) jalur pipa instalasi sistem pendingin agar dapat dilakukan pemeliharaan secara bersamaan tanpa mengganggu sistem lainnya					

3	**HVAC Control System**					
	a.	Perangkat PAC di desain memiliki sistem monitoring yang dapat dilakukan pemeliharaan secara bersamaan tanpa mengganggu perangkat lainnya				
	b.	Memiliki 2 sumber power yang berbeda agar dapat dilakukan pemeliharaan secara bersamaan tanpa mengganggu perangkat lainnya				
4	**Penyimpanan bahan Bakar Generator**					
	a.	Kapasitas penyimpanan bahan bakar Generator harus mampu membackup Kelistrikan Data Center selama 72 jam				
	b.	Memiliki 2 tanki penyimpanan bahan bakar bulanan				
	c.	Memiliki 2 jalur pipa bahan bakar yang di supply dari 2 sumber yg berbeda agar dapat dilakukan pemeliharaan secara bersamaan				
E. Electrical DC neuCentrIX dan STO PoP						
1	**General**					
	a.	Sistem Elektikal memiliki redudansi sistem dengan kapasitas sama dan concurrently maintainable (dapat melakukan pemeliharaan tanpa mengganggu sistem lainnya)				
	b.	Memiliki redudansi kabel power dengan kapasitas yang sama dan *concurrently maintainable* (dapat melakukan pemeliharaan tanpa mengganggu sistem lainnya)				

2	**Utility Entrance**					
	Data Center harus memiliki 2 (dua) sumber dari 2 (dua) gardu yang berbeda atau diperbolehkan dari 1 gardu PLN dengan di backup sistem generator					
3	**Main Utility Switchboard**					
	a.	Panel utility dikhususkan untuk masing masing perangkat				
	b.	*Switchoard with draw out circuit breakers*				
	c.	Memiliki *Surge Protection*				
4	**Sistem UPS/Rectifier**					
	a.	Memiliki redudansi sistem dengan kapasitas sama dan concurrently maintainable (dapat melakukan pemeliharaan tanpa mengganggu sistem lainnya)				
	b.	UPS memiliki redudansi sistem				
	c.	Memiliki otomatis bypass dengan jalur khusus				
	d.	Membutuhkan feeder utk maintenance bypass UPS				
	f.	Memiliki string baterai untuk setiap modul				
	g.	Menggunakan baterai lithium yang di rancang untuk 5 atau 10 tahun masa pakai baterai				
	h.	Memiliki backup baterai selama 10 menit				
	i.	Baterai Monitoring System menggunakan string level				
5	**Power Distribution Unit**					
	Menggunakan Transformer K-rated atau yang dapat menghilangkan harmonic, efisiensi tinggi					

6	**Automatic Static Transfer Switch**					
	Memiliki perangkat khusus untuk over-current protection					
	Memiliki Maintenance Bypass pada perangkat					
7	**Grounding & Bounding**					
	a.	Memiliki penangkal petir				
	b.	Grounding untuk semua perangkat elektrikal				
	c. Semua perangkat infrastruktur Data Center di ruang IT Hall yang terbuat dari besi harus di grounding					
8	**Sistem Genset**					
	a.	Perhitungan kapasitas Genset menyesuaikan ukuran UPS dan mempunyai backup dengan kapasitas yang sama				
	b.	Generators on Single Bus				
9	**Loadbank**					
	Diperbolehkan adanya portable loadbank					
F. Fire Safety DC neuCentrIX dan STO PoP						
1	**Fire Suppression System**					
	a.	Memiliki sistem deteksi kebakaran otomatis pada Data Center/Ruang Perangkat dan memiliki sistem zonasi				
	b.	Menggunakan Fire Suppression System dengan gas yang ramah lingkungan, dan menerapkan sistem zonasi pada IT Hall dan MMR				
	c.	Memiliki pendeteksi asap dini (HSSD) pada ruang IT Hall dan MMR/Ruang Perangkat				

G. Telecommunication DC neuCentrIX dan STO PoP						
1	**General**					
	a.	Pemasangan kabel, kabinet & jalur harus sesuai dengan spesifikasi TIA				
	b.	Pintu masuk penyedia akses provider dan shaft dengan jarak minimal 20 Meter				
	c.	Memiliki penyedia akses internet yg berbeda				
	d.	Memiliki 2 (dua) Ruang Entrance atau MMR				
	e.	Memiliki 2 (dua) jalur kabel backbone di dalam tray yang berbeda				
	f.	Memiliki 2 (dua) jalur kabel data di dalam tray yang berbeda				
	g.	Routers dan switches memiliki redundant sumber listrik dan prosesor				
	h.	Perangkat router & switch harus memiliki 2 port uplink internet				
	i.	Patch panel, kabel dan rak harus memiliki label dikedua sisi depan dan belakang				
	j.	Memiliki label dengan nama koneksi dikedua ujung kabel				
	k.	Memiiliki dokumentasi lableing				

Lampiran 4:

CHECKLIST AUDIT KEAMANAN FISIK GEDUNG

*Jika tidak sesuai berikan penjelasan di kolom keterangan

A. PRINSIP KHUSUS KEAMANAN FISIK

No.	Kualifikasi		Pemeriksaan			Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak dipersyaratkan	
1	**Penempatan perangkat berisi Data & Informasi level 1 disetujui unit pengelola keamanan informasi**					
2	**Pemasangan Pendeteksi air/cairan lainnya dan Alarm (*water leak detection system*)**					
3	**Pengawasan keamanan dengan CCTV**					
	a.	Penempatan CCTV terpasang diseluruh sisi luar dan dalam DC neuCentrIX/STO PoP. meliputi: Ruang operation, facility, pintu masuk, pintu darurat, koridor, IT hall dan perimeter luar gedung dengan mempertimbangan area blank spot yang ada				
	b.	Spesifikasi perangkat CCTV				
		Resolusi tinggi, berwarna, sensitivitas tinggi, mempunyai fitur infra merah, iluminasi rendah pada kondisi cahaya gelap, Auto Focus, tahan terhadap perubahan suhu dan cuaca, deteksi gerak dan kompresi H.265				
		Memiliki CCTV Digital dengan kecepatan perekaman minimal 20frame/second dan dapat merekam dalam keadaan gelap				

	c.	Operasional				
		CCTV beroperasi selama 24 / 7 / 365				
		Sumber backup power perangkat CCTV minimal selama 8 jam				
	d.	Rekaman CCTV				
		Rekaman CCTV tersedia paling sedikit 90hari Review rekaman CCTV dilakukan paling sedikit 1 minggu, kecuali di batasi oleh ketentuan lain				
	e.	Pengelolaan CCTV dengan Multi Divisi Pengelolaan dan Monitoring lingkup Data Center oleh Tim Operasional Data Center/Gedung				
4	**Perangkat Akses Control untuk pembatasan akses ke ruangan**					
	a.	Akses pintu masuk				
		Minimal Reader 2 step dengan biometric dalam 1 unit				
	b.	Akses pintu keluar				
		Minimal menggunakan reader 1 step (kartu) atau push button				
	c.	Akses Pintu Ruangan lainnya: Ruang Genset, Ruang UPS, Ruang Telepon, Ruang Mekanikal Elektrikal, Ruang Bak Kontrol				
		Minimal Reader 2 step dengan biometric dalam 1 unit/Kunci pengaman standar industri				
	d.	Fitur dan spesifikasi				
		Memiliki Emergency Door Release				
		Penguncian menggunakan *door strike/emlock*				
		Penutup pintu otomatis (*door closer*), buzzer/alarm pada setiap pintu dan *door contact* untuk di ruang IT Hall				
		Terintegrasi dengan sistem proteksi kebakaran atau Fire Alarm system				

	e.	Operasional				
		Perangkat akses kontrol beroperasi selama 24 / 7 / 365				
		Sumber backup power perangkat akses control minimal selama 8 jam				
	f.	Aplikasi & Log Akses kontrol				
		Dapat disimpan secara virtual (*cloud*) atau disimpan pada server fisik				
		Ketersedian e*vent log* akses kontrol minimal 90 hari				
		Review akses kontrol dilakukan paling sedikit 3 bulan, kecuali dibatasi oleh ketentuan lain				
		Masa berlaku penggunaan Kartu akses akan kedaluwarsa setelah 1 (satu) tahun				

B. PENGAMANAN GEDUNG

No.	Kualifikasi	Pemeriksaan			Keterangan
		Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak dipersyaratkan	
A. Pengamanan Fisik Data Center neuCentrIX dan Gedung STO PoP					
1	**Man Trap untuk mencegah Piggyback** Semua pintu masuk utama menggunakan interlock, portal atau perangkat lainnya				
2	**Perimeter Keamanan Gedung - Pagar**				
	a. Persyaratan Umum				
	a. Memiliki pagar/barier sebagai lapisan pertama pertahanan terluar yang cukup kokoh untuk menahan adanya serangan dengan kekerasan manual (manual force), mengendap-endap atau akibat kecelakaan				
	b. Pagar/ barrier harus melingkupi seluruh wilayah dari area gedung				
	c. Di setiap titik masuk (access point) harus disediakan pos penjagaan				
	d. Area di sekitar pagar/ barrier, sisi luar dan dalam (clear zone) harus :				
	1. Dilengkapi dengan penerangan yang memadai dan bebas dari berbagai obyek yang dapat menghalangi aktivitas pemantauan baik melalui kamera CCTV atau kegiatan patroli				

	2. Dipelihara dan tidak terganggu dari berbagai hal yang menghalangi pandangan seperti pohon, tanaman perdu, sampah, bangunan kecil atau kendaraan				
	e. Disarankan untuk area parkir yang berjarak minimal 7.6 meter (25 feet) dari gedung untuk menghindari kerusakan terhadap kemungkinan terjadinya ledakan material mudah meledak di mobil.				
	f. Ketentuan pemasangan identitas gedung : 1. Tidak diizinkan memasang Papan Identitas dengan Logo dan Nama TELKOM di area luar Gedung 2. Warna Gedung disarankan Abu-abu (grey), bukan warna identitas TELKOM 3. Logo neuCentrIX/STO PoP dapat ditempatkan pada sisi Lobby dalam data center/Gedung 4. Tidak ada informasi khusus ditempatkan dalam gedung Data Center/STO PoP dengan tujuan netralisasi				
	b. Ketentuan Pagar				
	a. Pagar keliling memiliki tinggi total, minimum 2,4 meter				
	b. Pagar/ barrier dapat berupa struktur beton atau struktur mansonry (yaitu struktur yang tersusun dari tumpukan batu atau bata dan biasanya				

	direkatkan dengan semen) atau kombinasi struktur beton dan besi				
	c. bata beton (concrete brick) dengan metodologi penguatan beton (concrete reinforcement), dengan mengisi lubang tengah bata beton dengan semen, memasang besi beton (rebar) atau kombinasi keduanya d. Beton dengan material penguatan dan memiliki ketebalan 200 mm (8 inch)				
3	**Titik Masuk atau Pintu Gerbang**				
	a. Tidak memiliki titik masuk/ pintu gerbang lebih dari yang dibutuhkan, yaitu 2 (dua), yaitu untuk : 1. Akses keluar masuk orang & barang 2. Kebutuhan emergency				
	b. Pintu masuk harus memiliki pos penjagaan keamanan				
	c. Tiik masuk / Pintu gerbang dapat berupa pintu yang dapat dioperasikan secara manual atau secara otomatis, contoh : 1. Single-Swing 2. Double-Swing 3. Multifold 4. Overhead single slide 5. Overhead double slide 6. Cantilever slide single 7. Cantilever slide double 8. Aircraft sliding gates				

B. Sistem Pengamanan Data Center neuCentrIX dan Gedung STO PoP					
1	**Zona Pengamanan** **Ketentuan Zona pada data center :** 1 Terbagi menjadi 3 Zona (Merah, Kuning dan Hijau) 2 Tidak terdapat zona merah di dalam zona kuning 3 Tata tertib setiap zona mengacu pada SOP CNDC				
	a. Zona Hijau adalah zona dimana pembatasan berlaku dan pengendalian akses tidak diberlakukan, contoh: ruang meeting, ruang resepsionis				
	b. Zona Kuning adalah zona dimana pembatasan dan pengendalian akses diberlakukan, contoh: ruang monitoring, ruang kerja				
	c. Zona merah adalah zona dimana pembatasan dan pengendalan akses diberlakukan secara ketat, contoh: ruang Komputer/IT Hall, ruang ME (utility)				
2.	**Pengelolaan pengunjung** Dilindungi dengan langkah-langkah keamanan fisik yang mencegah orang yang tidak berwenang mendapatkan akses.				
	Pelaksanaan sistem pengelolaan pengunjung mengacu pada SOP CNDC				
	a. Akses pengunjung dikontrol oleh staf/ petugas atau kontrol fisik yang sesuai. Petugas keamanan memastikan tidak ada orang masuk tanpa izin dengan cara masuk bersamaan dengan yang berwenang (piggyback)				

	b. * Semua pengunjung harus melakukan registrasi kunjungan untuk mendokumentasikan tanggal, waktu, dan tujuan kunjungan				
	* Semua pengunjung harus melakukan check out atau mengisi log keluar setelah selesai melakukan kunjungan.				
	c. Petugas keamanan melakukan verifikasi data sebelum memberikan kartu pengunjung. Pengunjung wajib : 1. Memperlihatkan kartu identitas (nasional/asing) 2. Melakukan registrasi 3. Melaporkan tujuan kunjungan				
	d. Semua Pengunjung harus sudah memiliki izin akses dan selalu dikawal oleh karyawan yang berwenang				
	e. Pengunjung di luar jam kerja normal harus dikawal oleh petugas yang berwenang				
	f. Pengunjung tanpa pengawalan harus : 1. Ditanyakan tujuan berada di area terbatas				
	2. Kemudian diantar ke meja resepsionis, pos jaga, atau orang yang mereka datangi				
	g. Semua vendor atau mitra harus diawasi setiap kali melakukan kegiatan di area gedung oleh petugas yang berwenang				
	h. Log pengunjung wajib tersedia paling sedikit 90 hari, dipelihara dan ditinjau secara berkala.				

	i. Log pengunjung wajib tersedia paling sedikit 90 hari, dipelihara dan ditinjau secara berkala.				
	j. Tanda pengenal dan kartu pengunjung				
	1. Dibedakan antara pengunjung dan karyawan 2. Harus selalu terlihat 3. Kartu Pengunjung dikembalikan ke petugas				
3	**Petugas Keamanan**				
	a. Melakukan pemeriksaan latar belakang individu				
	b. Pelatihan Petugas keamanan, minimal meliputi: 1. Kebijakan dan prosedur keamanan DC neuCentrIX/STO PoP 2. Soft skills (komunikasi, penanganan situasi sulit dll) 3. Bela diri dan penggunaan senjata 4. Pertolongan pertama 5. Keahlian mengkoordinasi evakuasi.				

4.	**Kontrol Masuk Kendaraan**				
	Pendefinisian kategori kendaraan yang masuk area berdasarkan kepemilikan kendaraan dengan tingkat resikonya. misal: kendaraan milik staff, vendor, tamu, sepeda motor, mobil, truk, dll.				
	Kebijakan dan prosedur kontrol kendaraan mengatur : a. Registrasi dan pra registrasi b. Inspeksi c. Alokasi loading area				

	d. Alokasi area parkir dan tipe (karyawan dan tamu) e. Pengawasan Memilki petugas keamanan 2 orang per shift atau lebih, 24/7/365				
5.	**Kontrol Masuk dan Keluar Barang**				
	a Prosedur penanganan Bongkar muat barang mengacu pada SOP CNDC				
	b Pemisahan secara fisik antara area pengiriman dan penerimaan (Loading & receiving area) dengan area lain				
	c Barang yang akan masuk ke DC neuCentrIX/STO PoP harus diperiksa dari bahaya resiko keamanan Cara pemeriksaan harus sesuai dengan aturan yang berlaku.				
	Prosedur masuk dan keluar barang harus tercatat dan mendapatkan persetujuan dari PIC Pengelola Keamanan Informasi DC neuCentrIX/STO PoP				
6	**Patroli Keamanan**				
	Patroli oleh petugas keamanan secara berkala ke seluruh area DC neCentrIX/STO PoP dalam kurun waktu 24 jam				
	Memiliki **Kebijakan dan prosedur** terkait Patroli Keamanan sebagai berikut: a Deskripsi variasi dari rute patrol yang berbeda b Checkpoint dalam setiap rute, disarankan menggunakan sistem electronic.				

	c Melakukan verifikasi aspek keamanan di area tertentu (saluran ventilasi, lemari, dll) untuk memastikan keamanan. d Melakukan test (misal:test alarm pintu secara acak) e Mempertimbangkan waktu dan interval patrol f. Melaporkan dan melakukan aktifasi prosedur jika mendeteksi pelanggaran keamanan g. Peralatan yang digunakan untuk menunjang kegiatan patroli keamanan (misal: HT, senter)				
7	**Monitoring Keamanan**				
	Memiliki pusat keamanan operasional atau ruang SOC (Security Operation Center) yang melakukan monitoring sistem keamanan.				
	Pusat keamanan operasional memonitor semua aspek keamanan fisik dengan Kebijakan dan prosedur monitoring mencakup: a Monitoring akses control dan alarm b CCTV monitoring c Emergency monitoring d Berkoordinasi dengan pihak-pihak yang relevan e Kualifikasi staff yang kompeten dengan 2 orang per shift atau lebih selama 24/7/365				

C. MANAJEMEN KUNCI

No.	Kualifikasi	Pemeriksaan			Keterangan
		Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak dipersyaratkan	
1	**Pengaturan Kunci**				
	a. Penerapan Keamanan fisik yaitu pintu terkunci atau ada petugas yang menjaga untuk kantor, Data Center/Gedung, dan fasilitas				
	b. Ruangan yang wajib terkunci untuk tujuan keamanan : 1. Semua komputer multi-pengguna (sharing) dan peralatan komunikasi 2. Tempat penyimpanan yang aman harus digunakan untuk persediaan komputer, dan peralatan lainnya				
	c. Pintu pada area DC neuCentrIX/STO PoP 1. Harus dipastikan terbuka dan tertutup dengan benar 2. Terdapat buzzer dan sensor status pintu terbuka/tertutup				
	d. Ruang Network, ruang telekomunikasi dan ruang terbatas di area DC neuCentrIX/STO PoP 1. Harus tetap terkunci setiap saat 2. Tidak boleh diakses oleh pengunjung tanpa pengawalan petugas teknis yang berwenang				
	f. Semua kunci, baik kunci fisik dan kunci electronik (smart card, kode kunci digital, dll) harus dalam manajemen terpusat dan memiliki backup atau cadangan				

	a. Kebijakan dan prosedur kunci fisik 1. Penamaaan kunci fisik (Label kunci) 2. Untuk setiap kunci harus memiliki penamaan (label) unik 3. Penamaaan (label) kunci tidak menunjukan fungsi (misal: ABC-123 menggantikan UPS-Room-1) 4. Material untuk penamaan (label) kunci harus memiliki kualitas yang baik, tidak menurun karna lingkungan. 5. Semua penamaan (label) kunci harus tercatat pada sebuah key register 6. Mempunyai log book peminjaman kunci dan penanggungjawab				
	b. Kebijakan dan Prosedur Penerbitan kunci elektronik 1. Perlindungaan Area terbatas dengan akses kontrol hanya untuk personel yang berwenang dan tercatat. 2. Pembatasan fisik dan Akses ke setiap ruang IT Hall, dan area kerja yang berisi informasi Level1. 3. Akses ke area DC neuCentrIX/STO PoP hanya diberikan kepada petugas yang berhak mendapatkan hak akses				

	4. Pendataan lengkap semua petugas yang berwenang & mendapatkan akses DC neuCentrIX/STO PoP harus dipelihara, ditinjau, dan diperbarui oleh PIC di unit pengelola keamanan informasi setiap tiga bulan 5. Tidak diperbolehkan adanya master card untuk semua akses				
	6. Penghapusan/pencabutan hak akses bagi karyawan yang memutuskan hubungan kerjanya dengan DC neuCentrIX/STO PoP yang dinformasikan oleh atasannya kepada PIC di unit pengelola keamanan informasi. 7. Proses penerbitan kunci elektronik (kartu akses) harus sesuai dengan matrix dan ditinjau secara berkala untuk memastikan kesesuaian akses. a. Kelengkapan formulir pemintaan akses b. Kartu Akses Permanen c. Kartu Akses Sementara untuk area terbatas d. Kartu Akses Sementara untuk area umum				
2	**Penggunaan Kunci**				
	Memiliki kebijakan penggunaan kunci, SOP untuk implementasi manajemen kunci yang mengatur:				
	a. Penggunaan kunci dikondisi normal (misal: tidak meninggalkan kunci tanpa pengawasan)				

	b. Larangan duplikasi kunci				
	c. Memindahkan kunci				
	d. Log penggunaan kunci.				
3	**Kehilangan/Pemalsuan Kunci**				
	Memiliki kebijakan kehilangan/pemalsuan kunci yang mengatur:				
	a. Kehilangan kunci fisik				
	b. Pemalsuan kunci elektronik				
	c. Pertimbangan Merubah kunci yang hilang atau dipalsukan untuk memastikan keamanan kunci				
4	**Pencabutan/penghapusan kunci/kartu akses**				
	Memiliki kebijakan penghapusan kunci akses yang mengatur:				
	a. Pencabutan kunci akses secara permanen (misal: karyawan keluar perusahaan, karyawan pindah lokasi kerja dll)				
	b. Pencabutan kunci akses sementara (misal: vendor keluar area DC neuCentrIX/STO PoP untuk makan siang)				
	c. Dismantle kunci akses yang rusak atau kunci yang sudah terkonfirmasi tidak digunakan kembali di masa datang.				

D. SECURITY MANAGEMENT

No.	Kualifikasi	Pemeriksaan			Keterangan
		Sesuai	Tidak Sesuai	Tidak dipersyaratkan	
1.	**Pengendalian Pencadangan dan Pemulihan**				
	a. Pencadangan dilakukan dengan strategi yang di tetapkan oleh masing-masing unit.				
	b. Paling sedikit 1 kali dalam setahun dilakukan pengujian terhadap pencadangan yang telah di lakukan.				
2.	**Prinsip Keamanan Pada Keadaan Darurat**				
	a. Memiliki rancangan dan penerapan perlindungan fisik terhadap kerusakan akibat kebakaran, banjir, gempa bumi, ledakan, dan bentuk lain dari bencana alam atau bencana buatan manusia.				
	b. Larangan Penyimpanan persediaan seperti kertas , kardus, plastik dan lain-lain pada area terbatas di DC neuCentrIX/STO PoP				
	c. Tersedia peralatan dan sistem pemadam kebakaran yang sesuai di semua area DC neuCentrIX/STO PoP dan tidak menyimpan bahan yang mudah terbakar di ruangan.				
	d. Tersedia Penerangan darurat (lampu darurat) di semua fasilitas DC neuCentrIX/STO PoP jika terjadi kegagalan daya utama.				

3.	**Fungsi Pendukung Keamanan**				
	a. Semua perangkat komputer dan tempat kerja harus tersambung dalam catuan UPS (uninterruptible power supply)				
	b. Memiliki perlindungan Perangkat dari kehilangan daya dan gangguan lainnya yang disebabkan oleh kegagalan utilitas pendukung				
	c. Tersedianya semua utilitas yang mendukung fasilitas di area DC neuCentrIX/STO PoP, seperti listrik, pasokan air, pembuangan limbah, pemanas/ventilasi, dan AC pada tingkat yang memadai dan sesuai kebutuhan.				
	d. Pemeriksanaan, pengujian dan dokumentasi berkala untuk semua utilitas yang mendukung fasilitas pemrosesan informasi DC neuCentrIX/STO PoP, seperti listrik, pasokan air, pembuangan limbah, pemanas/ventilasi, dan AC.				
	e. Semua perangkat penyuplai listrik di area DC neuCentrIX/STO PoP harus sesuai dengan spesifikasi yang telah di tetapkan				
	f. Penggunaan Sistem UPS ketika pasokan listrik utama terputus agar kegiatan operasional tidak terhenti, dengan waktu backup minimum 10 menit menggunakan baterai yang tahan 5-10 tahun				
	g. Generator set harus didukung dengan pasokan bahan bakar untuk pengoperasian selama 72 jam				

4.	**Pemeliharaan Perangkat**				
	a. Pemeliharaan semua peralatan dengan benar untuk memastikan ketersediaan dan integritasnya yang berkelanjutan				
	b. Pemeliharaan Semua peralatan sistem informasi dengan ketentuan: a. sesuai dengan interval dan spesifikasi servis yang direkomendasikan b. Hanya dilakukan oleh personel pemeliharaan yang berkualifikasi dan berwenang				
	c. Penyediaan pemelihaaran berkala pada : a. Alat pendeteksi kebakaran b. Pengkondisian daya c. Sistem pendingin (AC) & kontrol kelembaban d. Sistem perlindungan lingkungan komputasi lainnya di area DC neuCentrIX/STO PoP				
5.	**Ketentuan Penggunaan Perangkat**				
	a. Melakukan konfigurasi dan pemeliharaan dengan benar untuk Perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk media penyimpanan data yang disimpan di area DC neuCentrIX/STO PoP				
	b. Departemen bertanggungjawab untuk memastikan pembuangan sesuai kepatuhan terhadap Standar Disposisi Data di area DC neuCentrIX/STO PoP				
	c. Pengembalian ke DC neuCentrIX/STO PoP saat tidak lagi digunakan oleh karyawan untuk semua perangkat seluler, termasuk laptop, PDA, atau telepon seluler.				

	d. Peralatan atau perangkat lunak tidak boleh dibawa ke luar lokasi DC neuCentrIX/STO PoP tanpa izin PIC pengelolaan keamanan informasi				
	e. Peminjaman peralatan, perangkat atau jenis asset lainnya dan dibawa keluar area DC neuCentrIX/STO PoP a. PIC pengelolaan keamanan informasi harus memastikan bahwa peralatan telah dikonfigurasi dengan benar dengan perangkat lunak sesuai regulasi keamanan data informasi dari pengelola keamanan informasi di area DC neuCentrIX/STO PoP b. Harus disertai dengan formulir peminjaman asset				
6.	**Ketentuan Pengaturan Instalasi Kabel**				
	a. Perlindungan dari intersepsi atau kerusakan pada Kabel listrik dan data (Fiber Optic type outdoor).				
	b. Instalasi luar Kabel listrik dan data (Fiber Optic type outdoor) harus berada di bawah tanah atau sesuai dengan peraturan manajemen DC neuCentrIX/STO PoP				
	c. Pemisahan fisik antara Kabel catu daya dan kabel data (Fiber Optic type outdoor)mencegah interferensi.				

Lampiran 5:

Jenis – Jenis Gas Pemadam Kebakaran

13 jenis *gas clean agent* sebagai media pemadam api ramah lingkungan berdasarkan *Code & Standard* yang berlaku secara Internasional yaitu *NFPA 2001: Standard on Clean Agent Fire Extinguishing Systems* yaitu:

Agent Designation	Chemical Name	Chemistry
FK-5-1-12	Dodecafluoro-2-methylpentan-3-one	$CF_3CF_2C(O)CF(CF_3)_2$
HCFC Blend A	Dichlorotrifluoroethane HCFC-123 (4.75%)	$CHCl_2CF_3$
	Chlorodifluoromethane HCFC-22 (82%)	$CHClF_2$
	Chlorotetrafluoroethane HCFC-124 (9.5%)	$CHClFCF_3$
	Isopropenyl-1-methylcyclohexene (3.75%)	
HCFC-124	Chlorotetrafluoroethane	$CHClFCF_3$
HFC-125	Pentafluoroethane	CHF_2CF_3
HFC-227ea	Heptafluoropropane	CF_3CHFCF_3
HFC-23	Trifluoromethane	CHF3
HFC-236fa	Hexafluoropropane	$CF_3CH_2CF_3$
FIC-13I1	Trifluoroiodide	CF_3I
IG-01	Argon	Ar
IG-100	Nitrogen	N_2
IG-541	Nitrogen (52%)	N_2
	Argon (40%)	Ar
	Carbon dioxide (8%)	CO_2
IG-55	Nitrogen (50%)	N_2
	Argon (40%)	Ar
HFC Blend B	Tetrafluoroethane (86%)	CH_2 FCF_3
	Pentafluoroethane (9%)	CHF_2CF_3
	Carbon dioxide (5%)	CO2

Dari ke-13 jenis *Gas Clean Agent* yang tercantum didalam standar NFPA 2001: *Standard on Clean Agent Fire Extinguishing Systems* tersebut diatas, terdapat beberapa varian produk *gas clean agent* yang umum digunakan sebagai media pemadam api untuk melindungi aset penting bernilai tinggi pada berbagai sektor industri khususnya pada lingkup PoP dan NeucentrIX diantaranya adalah sebagai berikut:

1. *Gas Clean Agent* FK-5-1-12

   Gas Clean Agent FK-5-1-12 merupakan senyawa kimia sebagai alternatif pengganti halon dari kelompok *Perfluorinated Ketones* yang sudah dikenal memiliki efektifitas yang sangat tinggi untuk memadamkan api pada kebakaran kelas A (*ordinary combustibles*), kebakaran kelas B (*flammable liquid*), dan kebakaran kelas C (*electrical equipment*).

   - Gas Clean Agent FK-5-1-12 memiliki keunggulan:

     a. Media pemadam api yang sangat ramah terhadap lingkungan dengan nilai *Ozone Depleting Potential* (ODP) = 0.0
     b. Aman untuk manusia selama diaplikasikan sesuai dengan ketentuan dengan batas desain konsentrasi yang benar.
     c. Tidak menghantarkan arus/tegangan listrik (*non-conductive*).
     d. Tidak meninggalkan bekas setelah discharge (*non-residue*), tidak berbau, tidak berwarna, tidak menyebabkan korosi pada benda logam atau peralatan (*non-corrosive*), dan tidak memiliki efek merusak benda lain setelah terjadi gas *release*.

2. *Gas Clean Agent* IG

   Clean Agent IG - Inert Gas adalah sistem proteksi kebakaran yang menggunakan campuran gas khusus ramah lingkungan berupa Nitrogen (N2), Gas Argon (Ar), dan Carbon Dioxida (CO2) sebagai media pemadam api untuk kemudian diintegrasikan dengan sistem pendeteksi dan peringatan dini kebakaran (*fire alarm system*) sehingga menjadi satu kesatuan sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada suatu ruang yang diproteksi.

   Beberapa turunan produk *Inert Gas Fire Suppression System* yang umum digunakan sebagai sistem proteksi kebakaran antara lain:

   IG-55 *Fire Suppression System*: merupakan media pemadam api ramah lingkungan yang dihasilkan dari campuran 50% Nitrogen (N2) dan 50% Gas Argon (Ar).

   a. IG-541 *Fire Suppression System*: merupakan media pemadam api ramah lingkungan yang dihasilkan dari campuran 50% Nitrogen (N2), 40% Gas Argon (Ar), dan 1% Gas Carbon Dioxida (CO2).

b. IG-100 *Fire Suppression System*: merupakan media pemadam api ramah lingkungan yang dihasilkan dari 100% Nitrogen (N2).
c. IG-01 *Fire Suppression System*: merupakan media pemadam api ramah lingkungan yang dihasilkan dari 100% Gas Argon (Ar).

Secara Umum *Clean Agent* Inergas IG memiliki keunggulan yaitu:

a. Tidak meninggalkan residu dan tidak memiliki potensi penipisan ozon (*zero ODP*) dan nol potensi pemanasan global (*zero GWP*).
b. Gas yang secara elektrik bersifat non-konduktif dan tidak berwarna, tidak berbau, dengan density yang kira-kira sama dengan udara.
c. Gas yang berkinerja terbaik, hemat biaya, ramah lingkungan, menawarkan waktu *life time* yang panjang, dan desain yang sangat fleksibel.
d. Gas *Clean Agent* IG bekerja memadamkan api dengan cara mengurangi konsentrasi oksigen (O2) hingga di bawah 15% dan di atas 12%. Tingkat oksigen di bawah 15% tidak akan memungkinkan api menyala karena oksigen tidak ada untuk menyulut api sesuai dengan teori dasar segitiga api. Kadar Oksigen antara 12% dan 15% cukup untuk menopang kehidupan manusia.
e. Gas *Clean Agent* IG sangat cocok diaplikasikan pada ruangan yang berisi aset berharga dengan bahaya kebakaran kelas A, B, dan C seperti pada ruangan elektrikal, ruangan *server*, *data center*, fasilitas telekomunikasi, panel listrik, fasilitas *power generator*, gudang penyimpanan bahan mudah terbakar, ruangan mesin, dan lain-lain.